

DISCIPLINA: CIÊNCIA E VISUALIZAÇÃO DE DADOS EM SAÚDE

Dinâmica Temporal e Redes de Coexpressão Gênica da Diferenciação de Células-Tronco Embrionárias

Disciplina: Ciência e Visualização de Dados em Saúde
Grupo: COMBI



Integrantes

Cristian Leonardo Ferraz Ferreira, 204676, Biologia

Julia de Pietro Bigi, 238163, Biologia/Computação

Diogo Cesar Donadon, 324086, Computação

Pedro Arruda de Oliveira, 300636, Computação

Sumário



INTRODUÇÃO

- Breve resumo do projeto e nossas hipóteses iniciais;
- Metodologia geral empregada.



RESULTADOS OBTIDOS

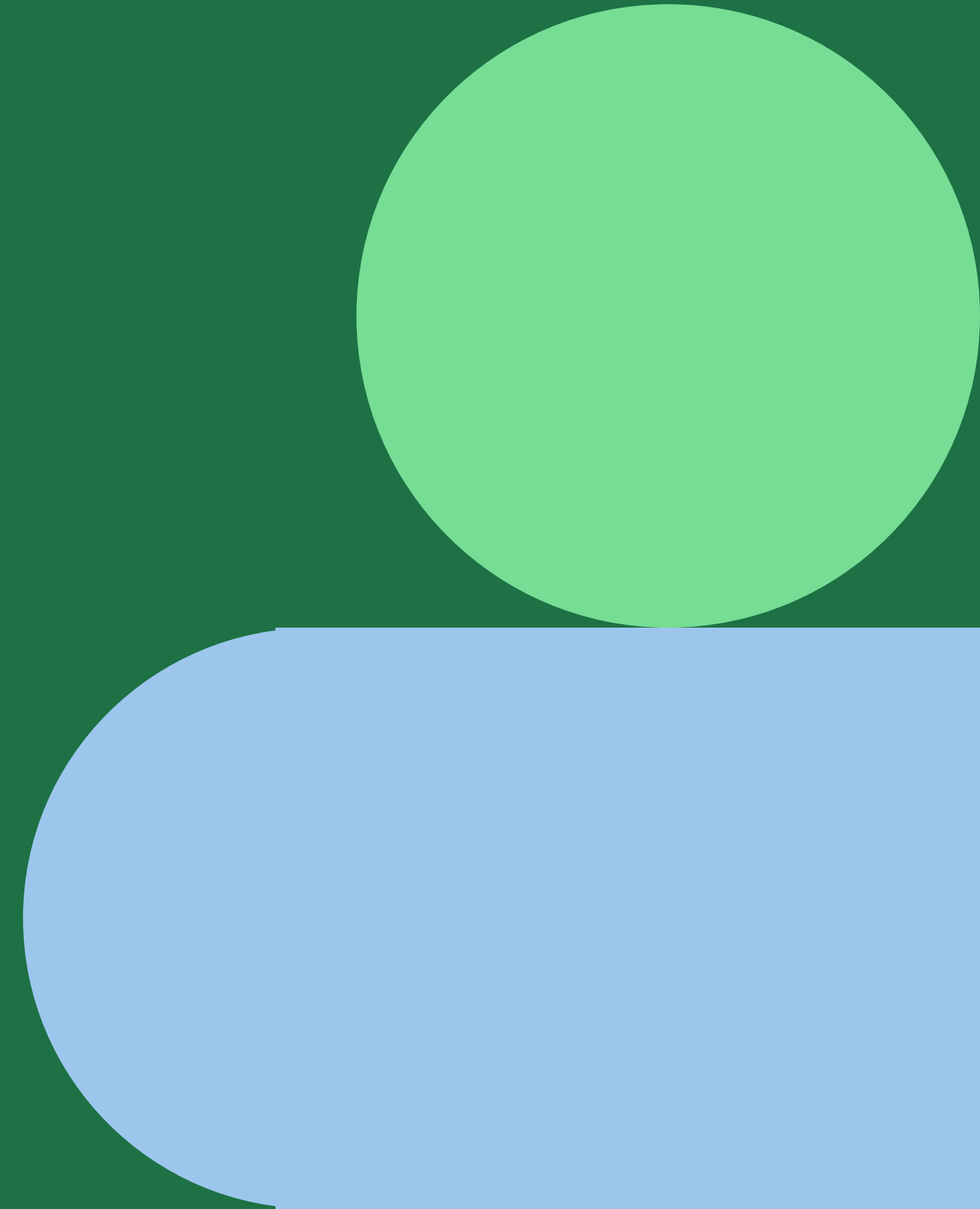
- Genes diferencialmente expressos;
- Redes de correlação.



CONCLUSÕES

JUNHO 2026

Introdução



Objetivo

INVESTIGAR A DINÂMICA TEMPORAL E AS REDES DE COEXPRESSÃO GÊNICA DURANTE A DIFERENCIAÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS HUMANAS EM **CARDIOMIÓCITOS** E **CÉLULAS PANCREÁTICAS**.

Hipótese

H0: NÃO EXISTEM DIFERENÇAS SIGNIFICATIVAS NOS PADRÕES DE COEXPRESSÃO GÊNICA ENTRE OS ESTÁGIOS TEMPORAIS DA DIFERENCIAÇÃO CELULAR.

H1: EXISTEM MÓDULOS GÊNICOS ESPECÍFICOS QUE REGULAM TRANSIÇÕES CRÍTICAS DURANTE A DIFERENCIAÇÃO DE hESCs



Perguntas

1. EXISTE DIFERENÇA ENTRE AS DINÂMICAS DE EXPRESSÃO GÊNICA ENCONTRADAS AO LONGO DO PROCESSO DE DIFERENCIAÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO PLURIPOTENTES EM CARDIOMIÓCITOS E CÉLULAS POLIHORMONAIAS?
2. COMO A DINÂMICA TEMPORAL DAS REDES DE COEXPRESSÃO GÊNICA INFLUENCIA O PROCESSO DE DIFERENCIAÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS HUMANAS EM CARDIOMIÓCITOS E CÉLULAS PANCREÁTICAS?



Fundamentação teórica

- **Keskin et al. (2025, 2026):** análise temporal da expressão durante a diferenciação celular à cardiomiócitos e polihormonais, mas sem redes.
- **Huang et al. (2022):** análise de expressão diferencial ao longo do tempo.

Justificativa

- Diferenciação celular é um processo dinâmica que demanda avaliação rigorosa de variáveis experimentais distintas.
- Aplicação de células-tronco em estudos de medicina regenerativa, como uma alternativa segura ao transplante de órgãos.

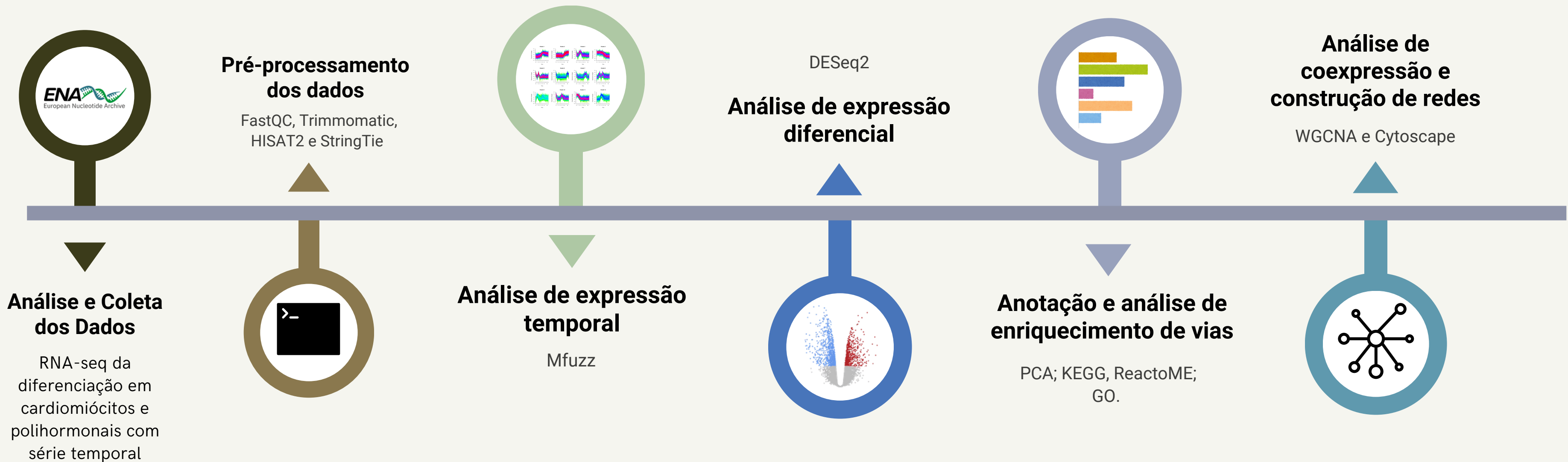


JUNHO 2026

Metodologia



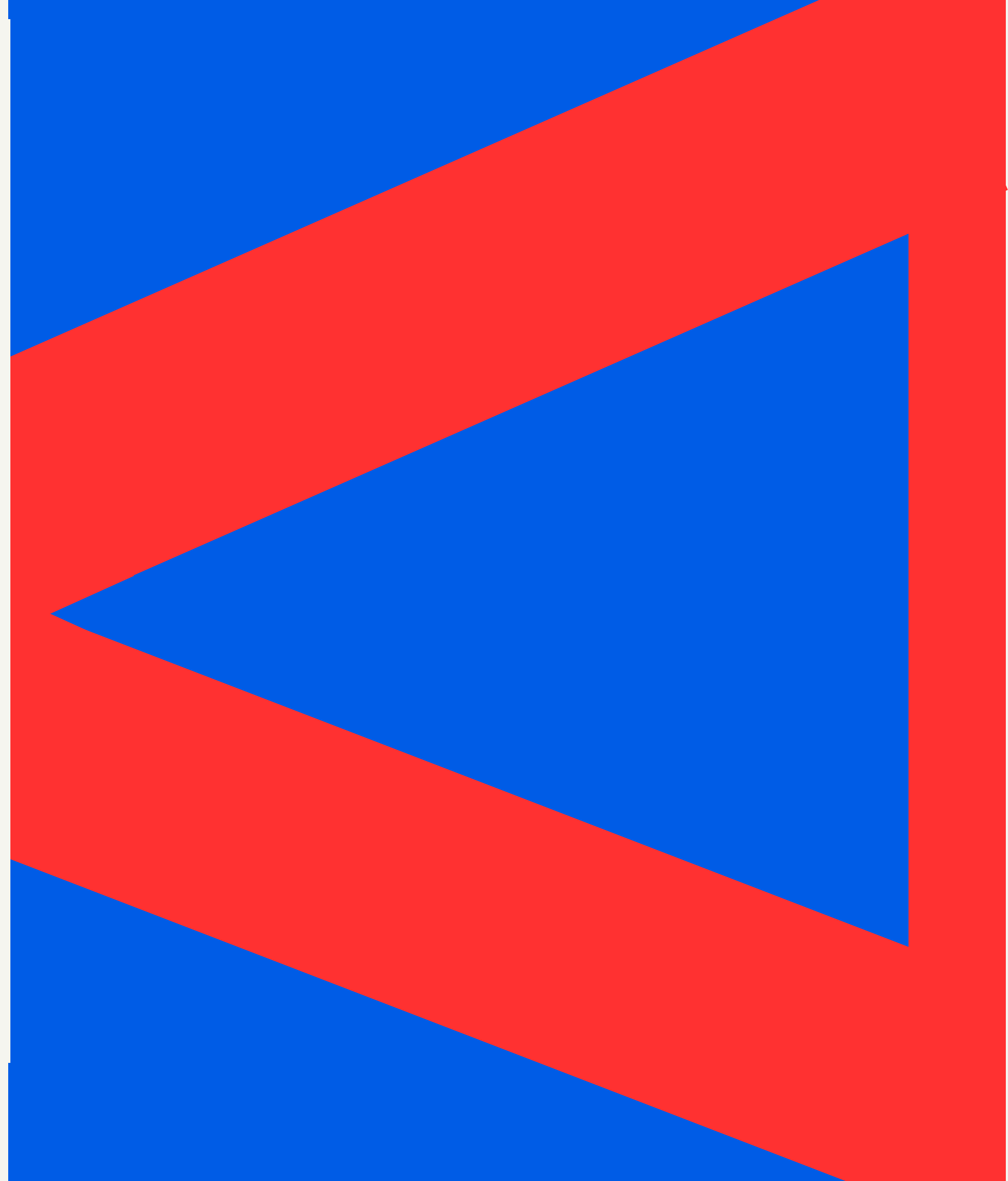
Metodologia Geral



Resultados Obtidos e Discussão

JUNHO 2026

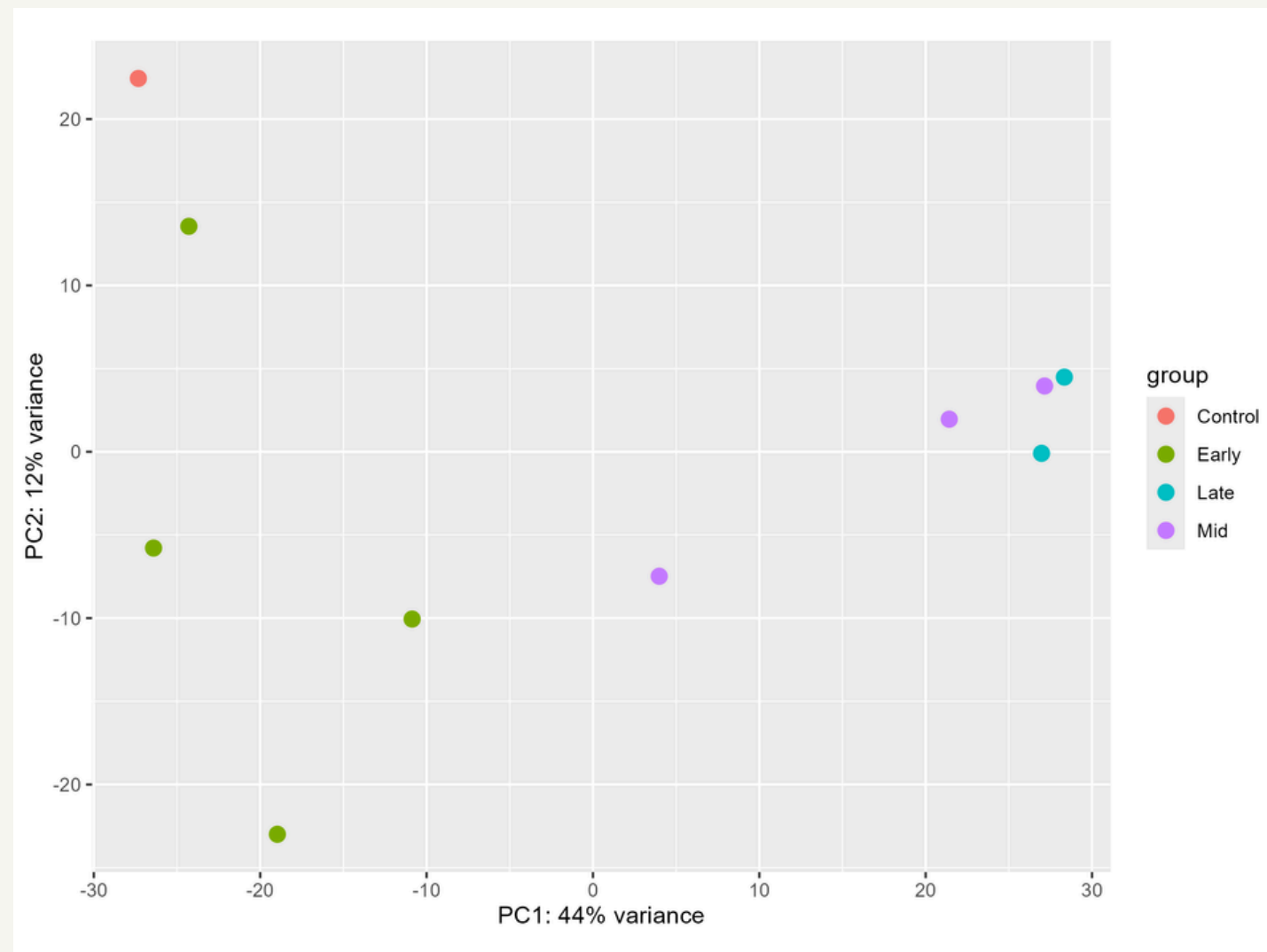
Expressão diferencial



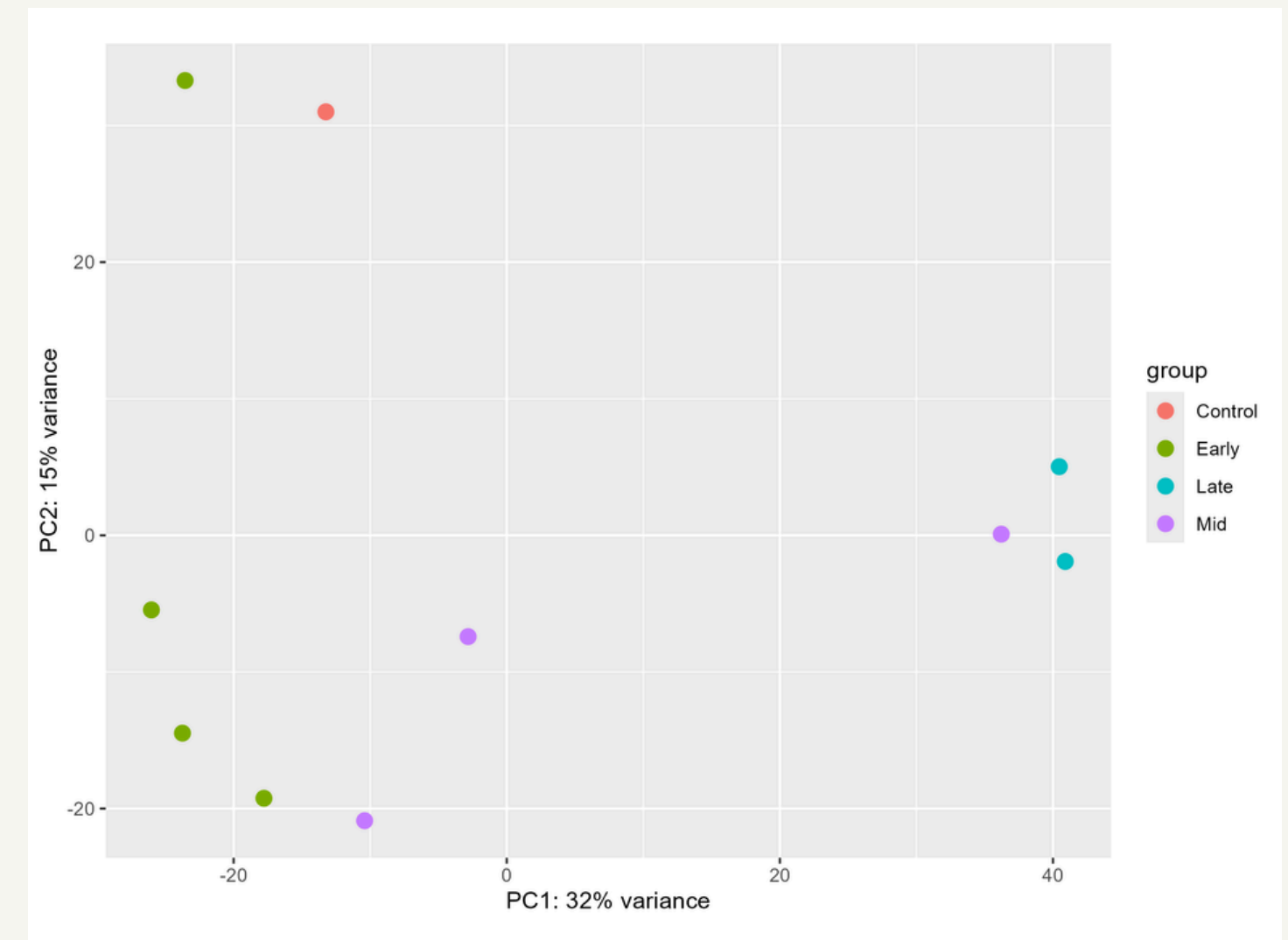
PCA

Análise de principais componentes com redução de dimensionalidade.

Polihormonais



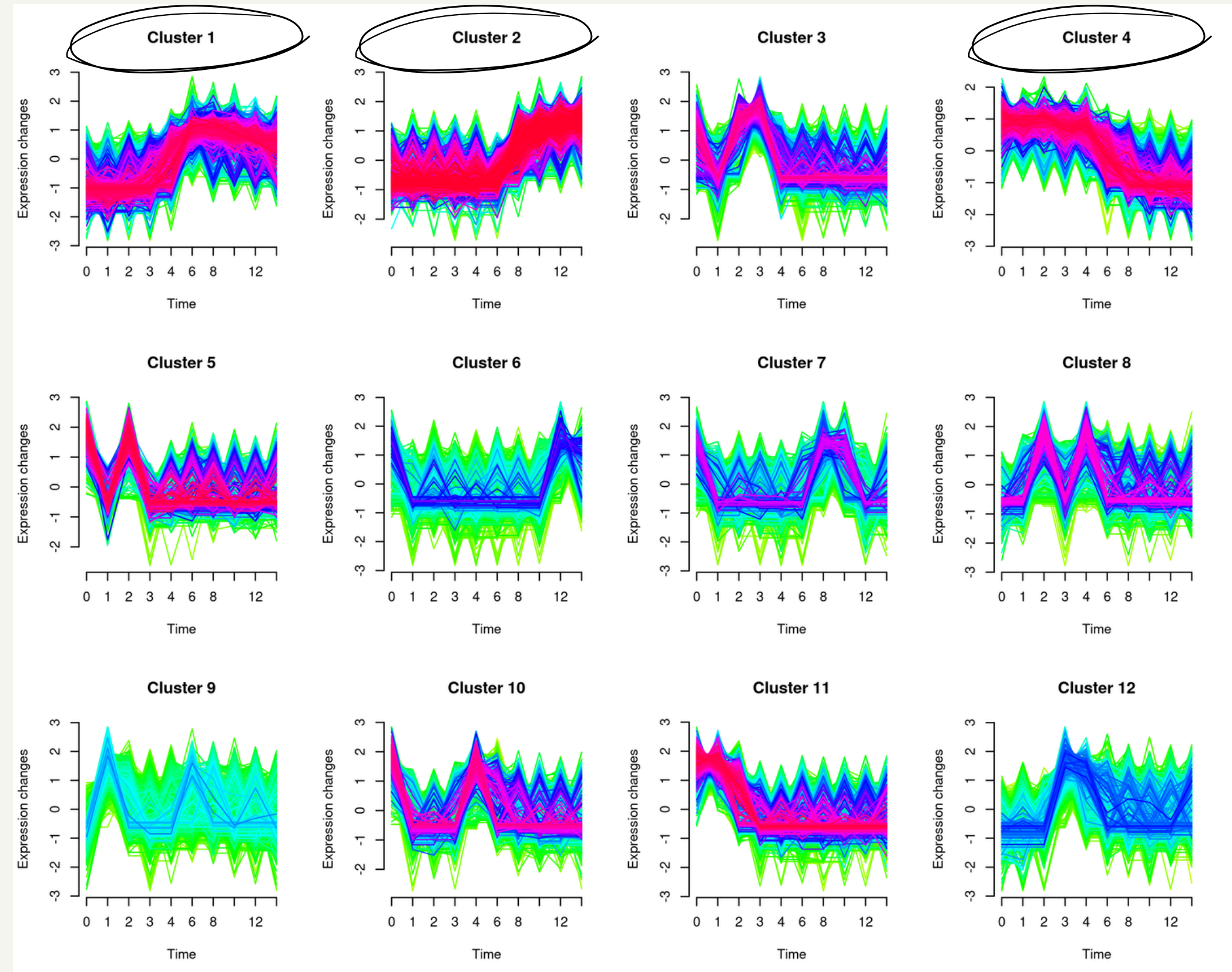
Cardiomiócitos



Mfuzz Cardiomiócitos

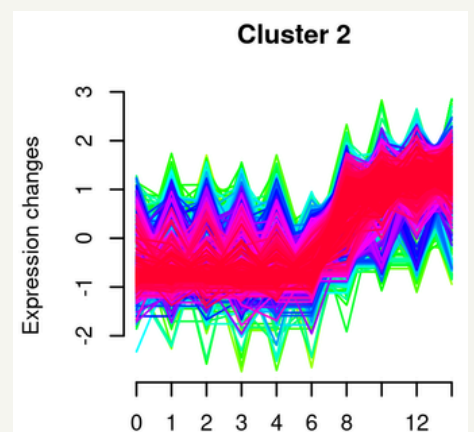
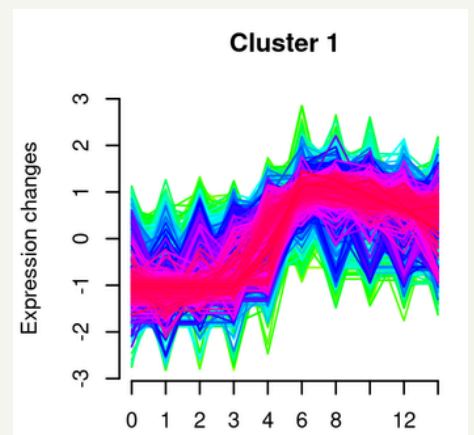
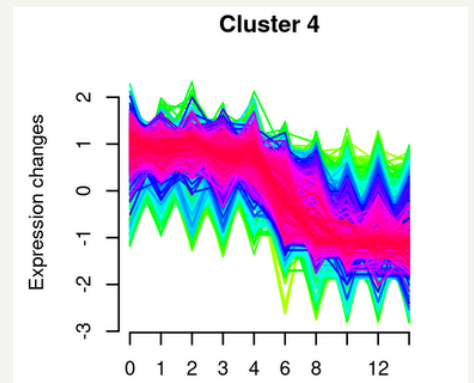
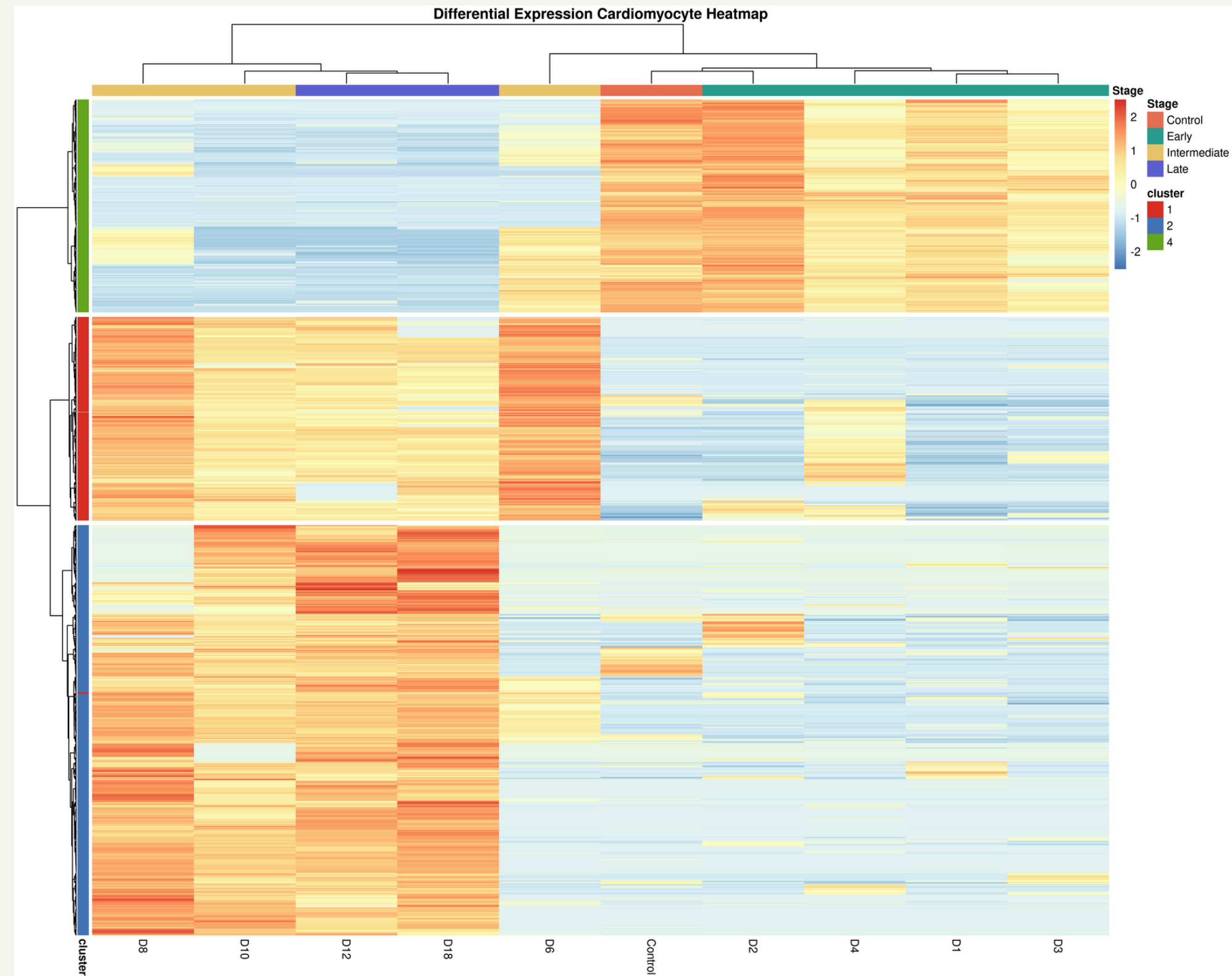
HUANG ET AL. (2022)

- *Clusters* de genes com perfis de expressão semelhantes ao longo do tempo;
- Agrupamento suave (*soft clustering*) de dados de expressão gênica
 - Normalização pela variância.



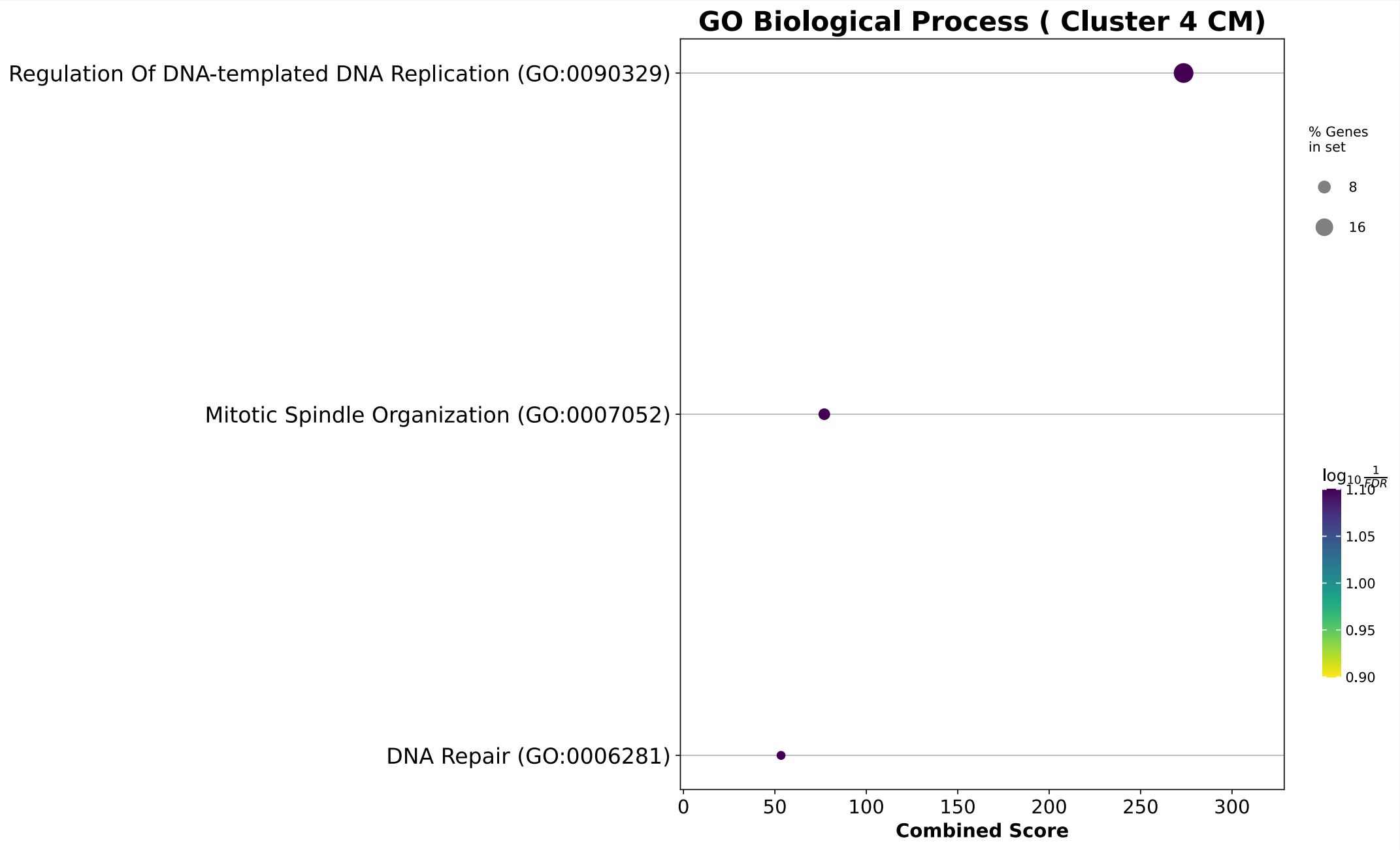
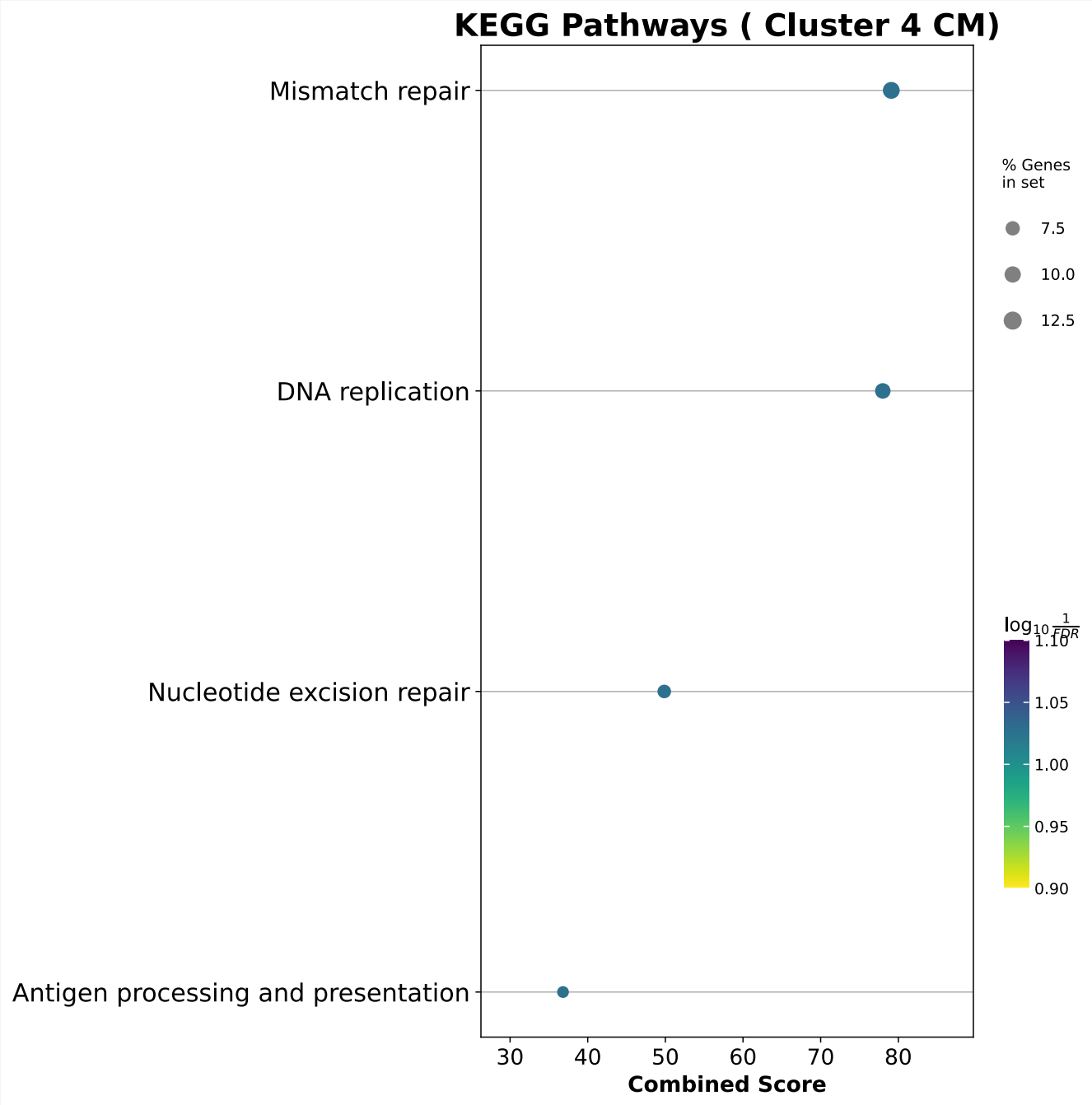
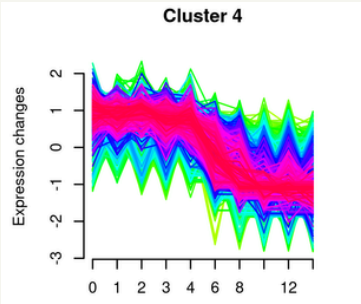
Análise de expressão diferencial

- *Clusters* dos genes diferencialmente expressos (DEGs) normalizados pela variância.
- DEGs:
 - UP - regulated:
 - p-valor ajustado < 0.05
 - $|LFC| > 2$
 - base mean > 50
 - DOWN - regulated:
 - p-valor ajustados < 0.05
 - $|LFC| < 2$
 - base mean < 50
 - 1182 transcritos

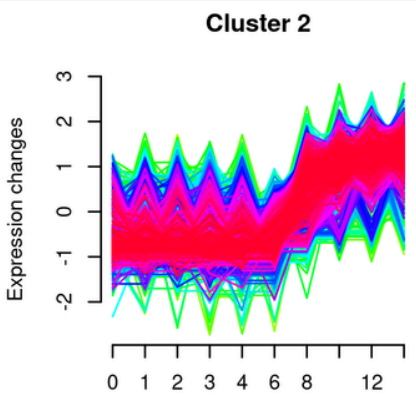
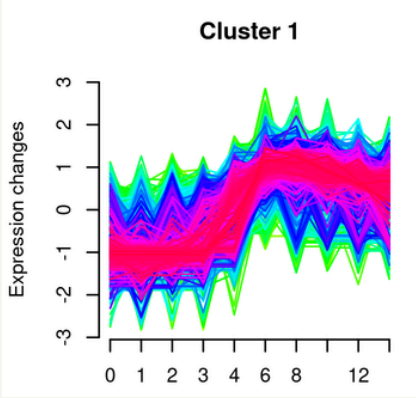
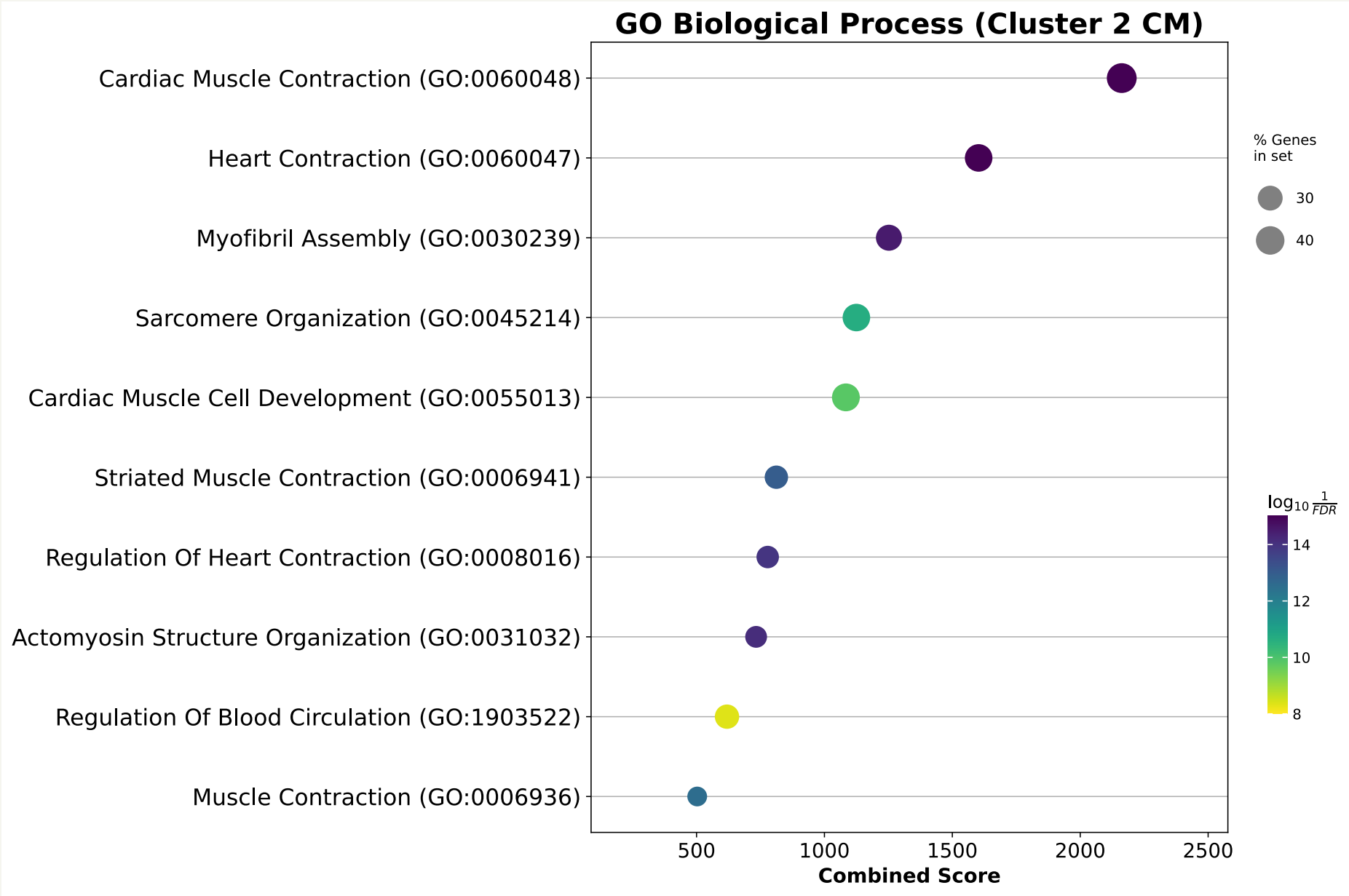
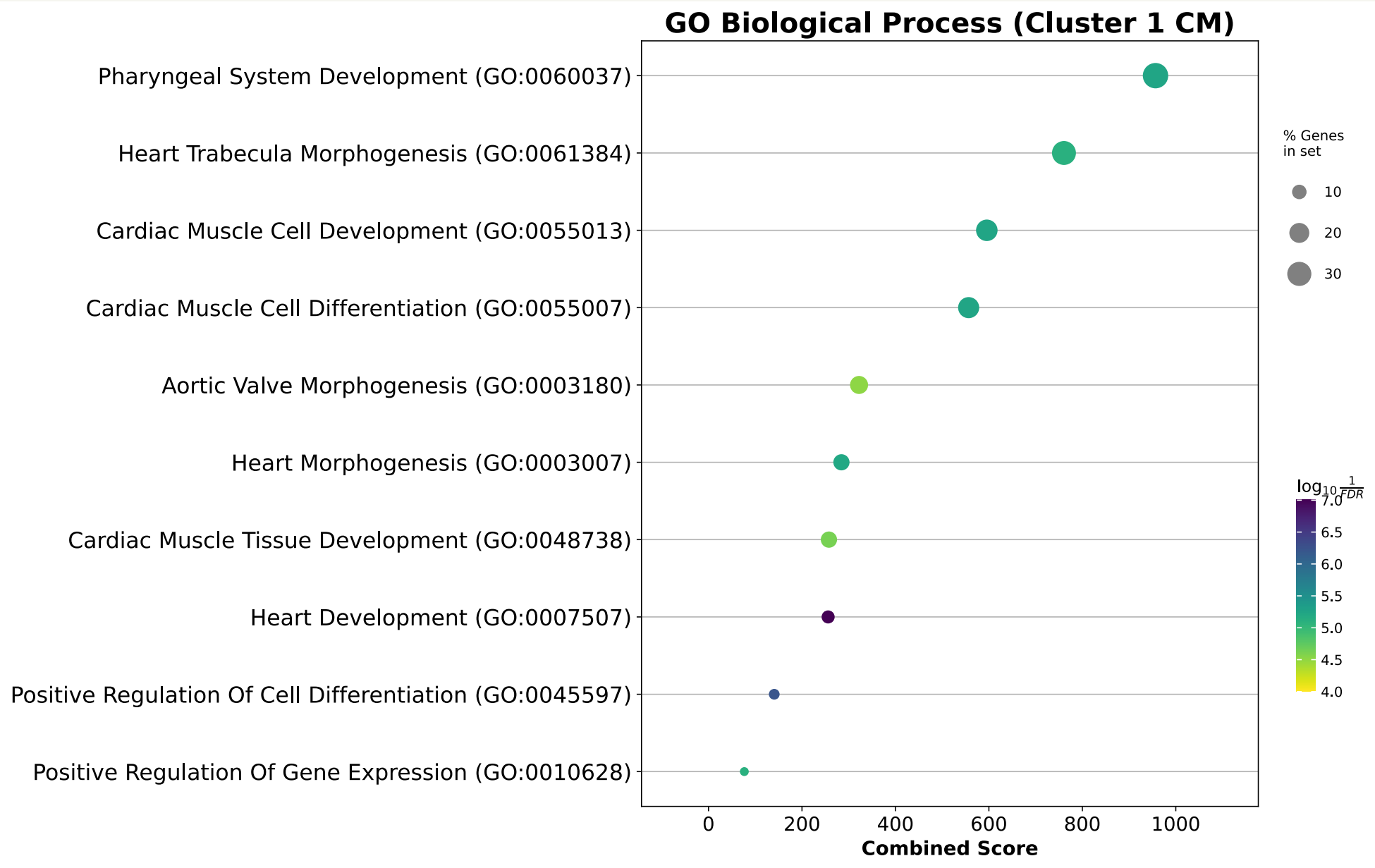


Anotações

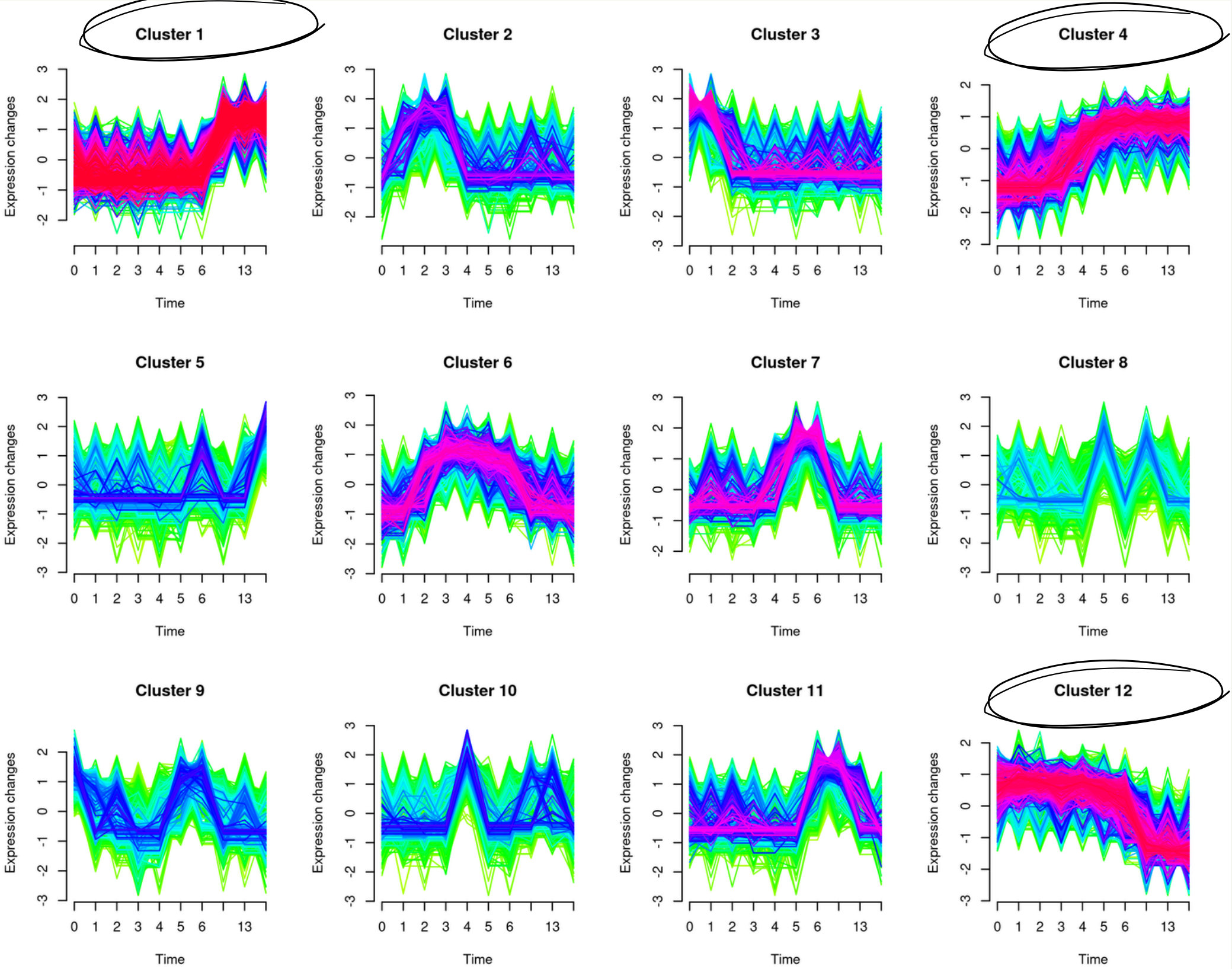
p-valor ajustado < 0.05

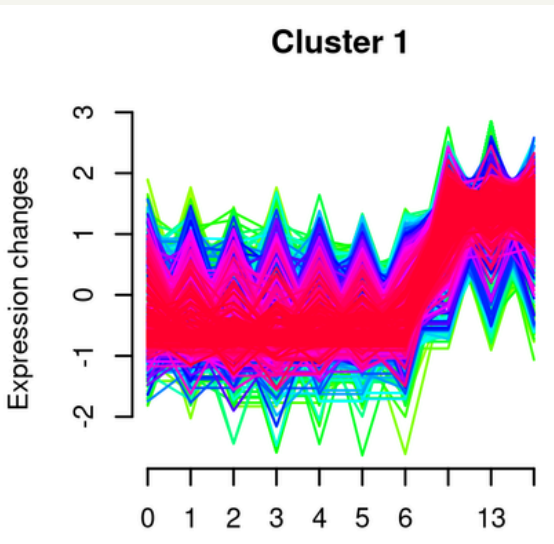
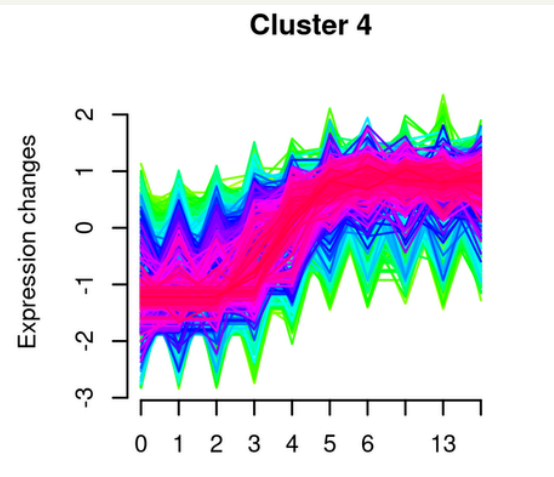
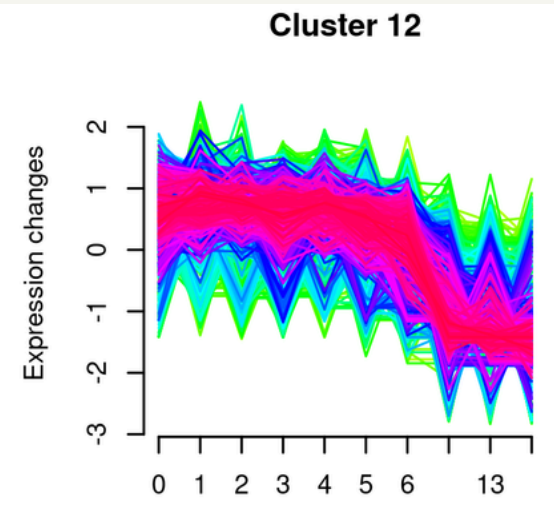
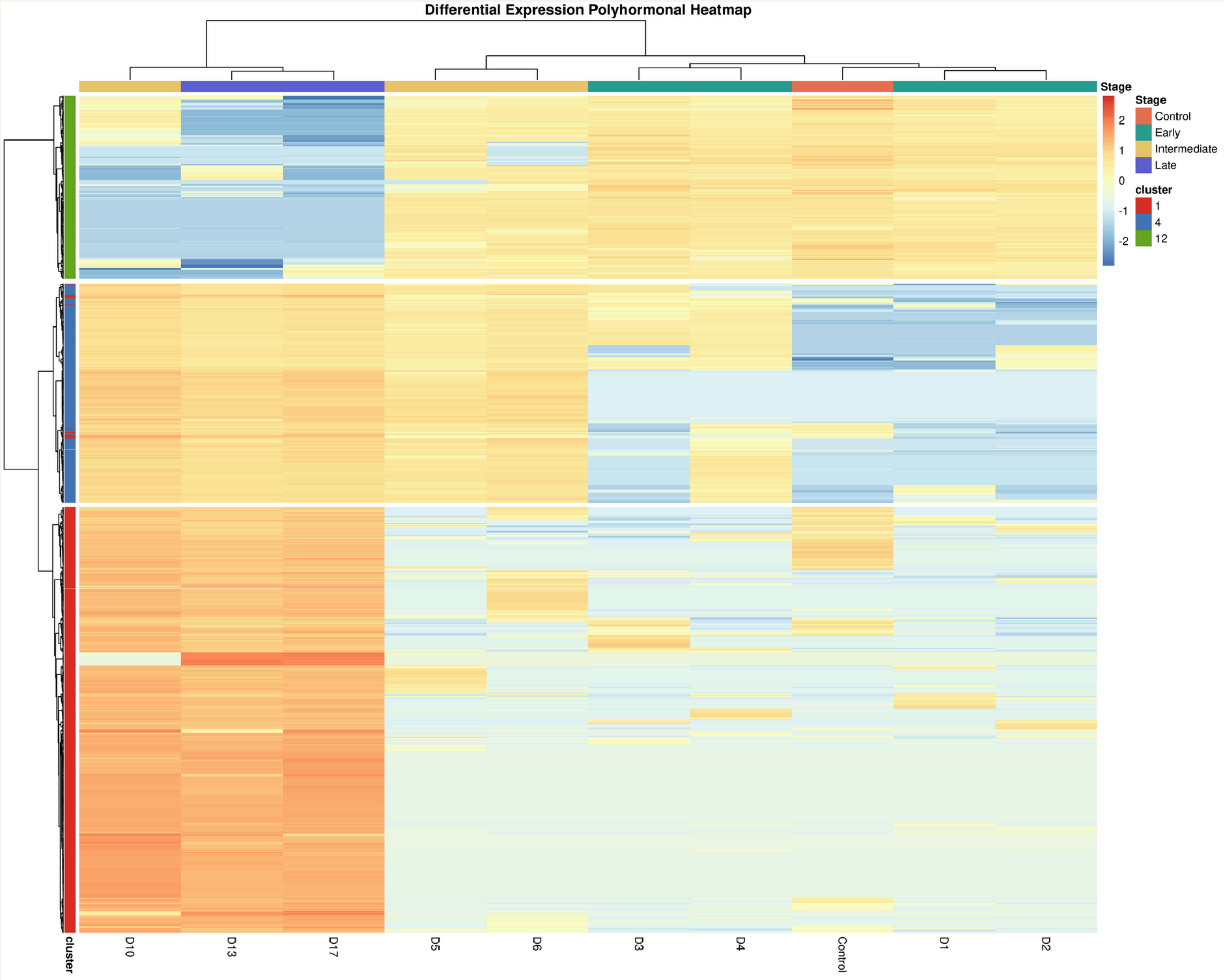


Anotações



Mfuzz Polihormonais

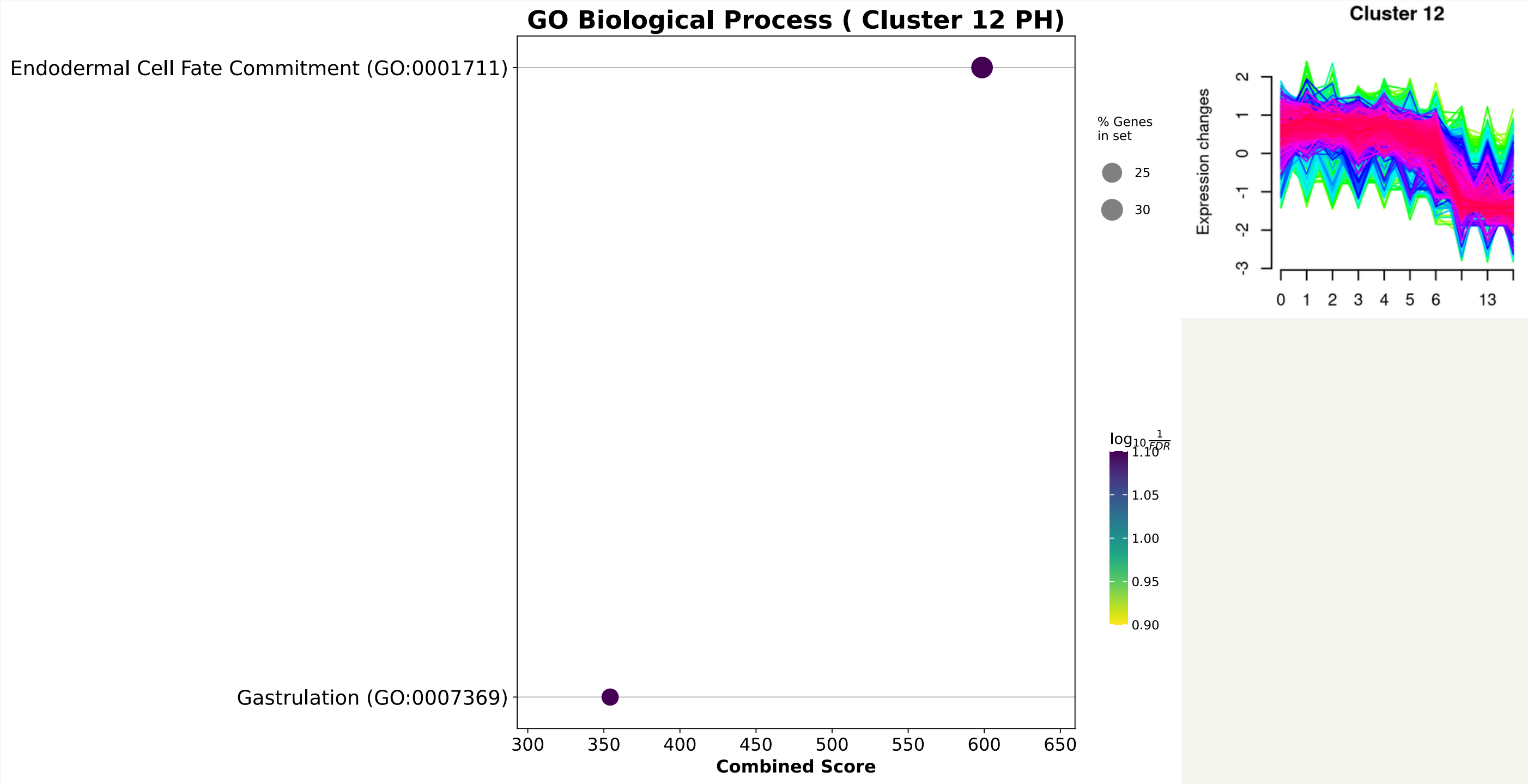




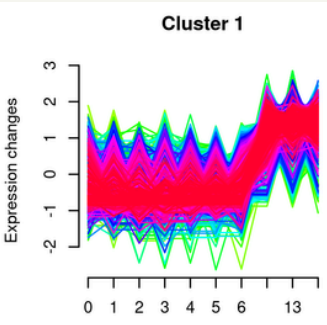
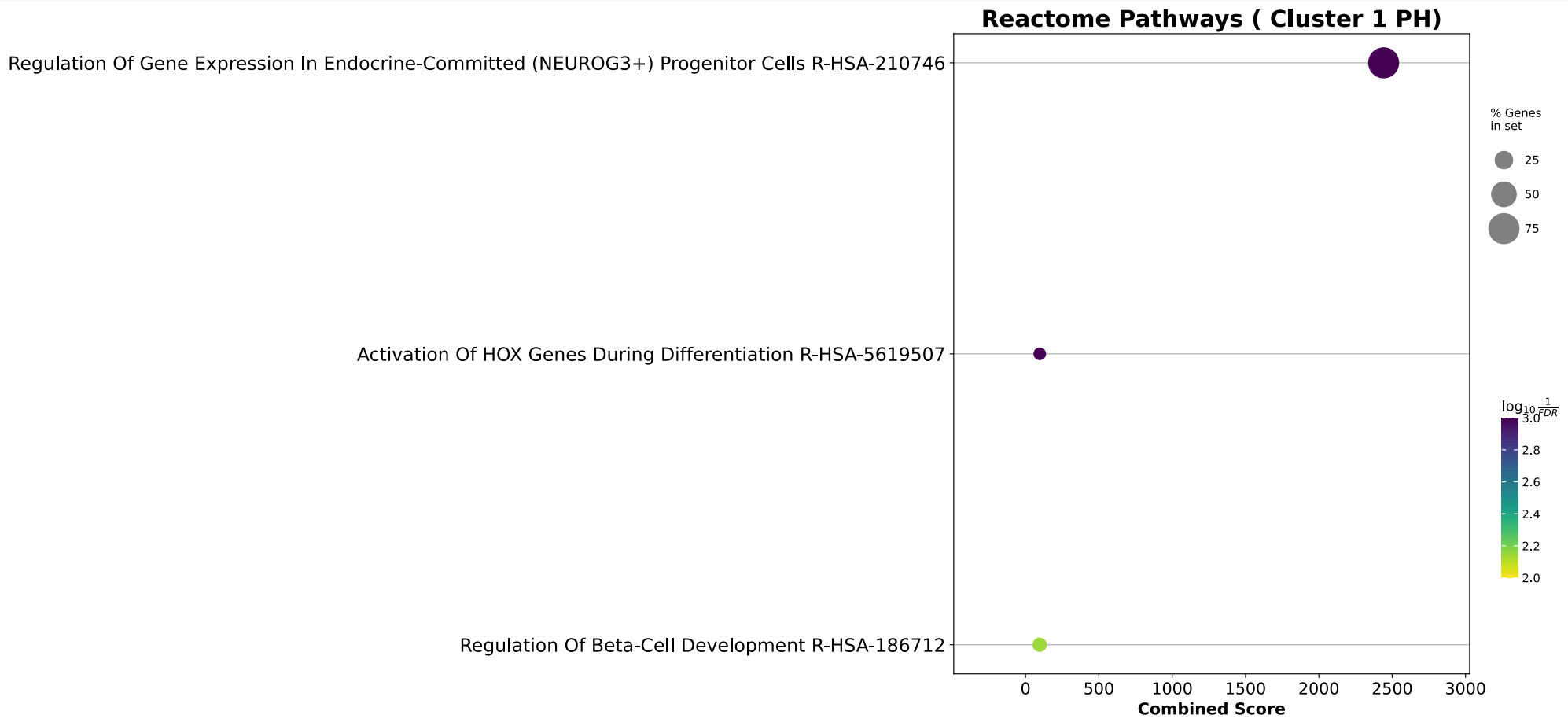
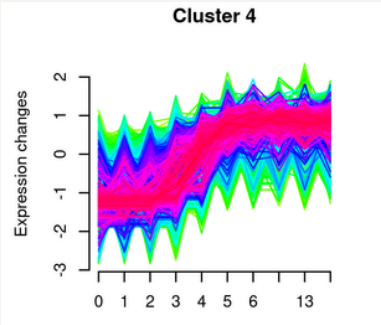
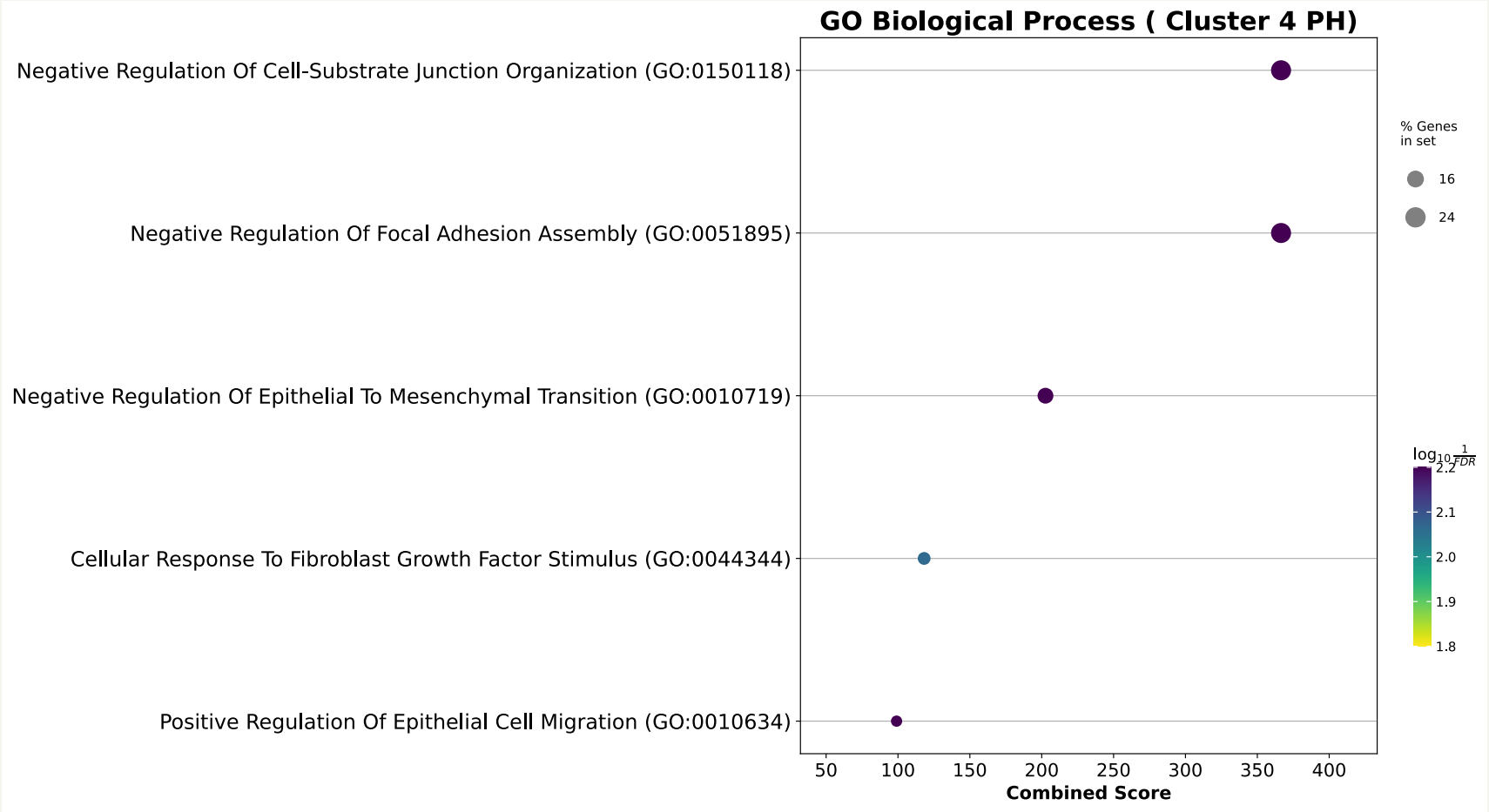
1059 transcritos

Anotações

p-valor ajustado < 0.05

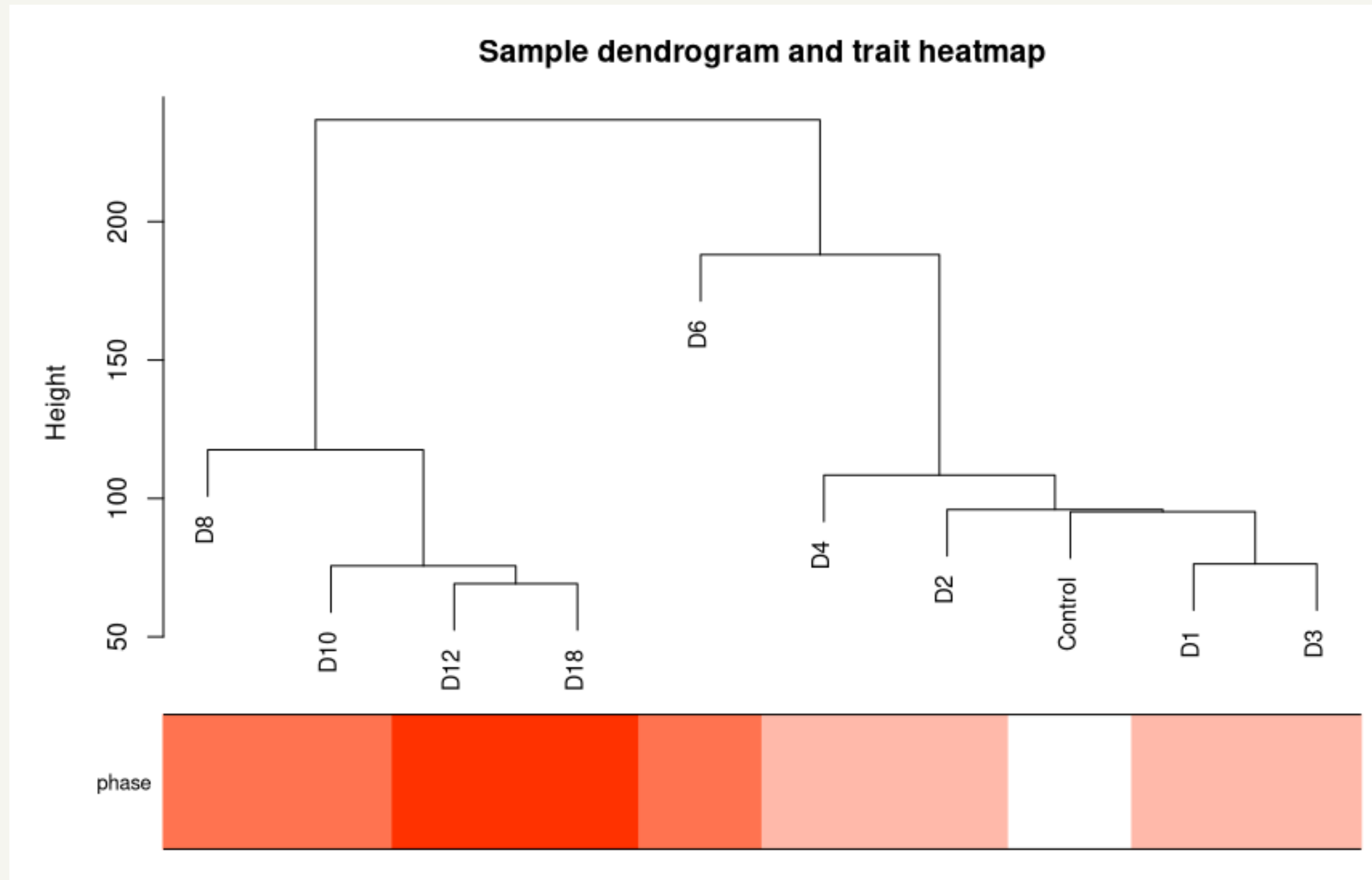


Anotações



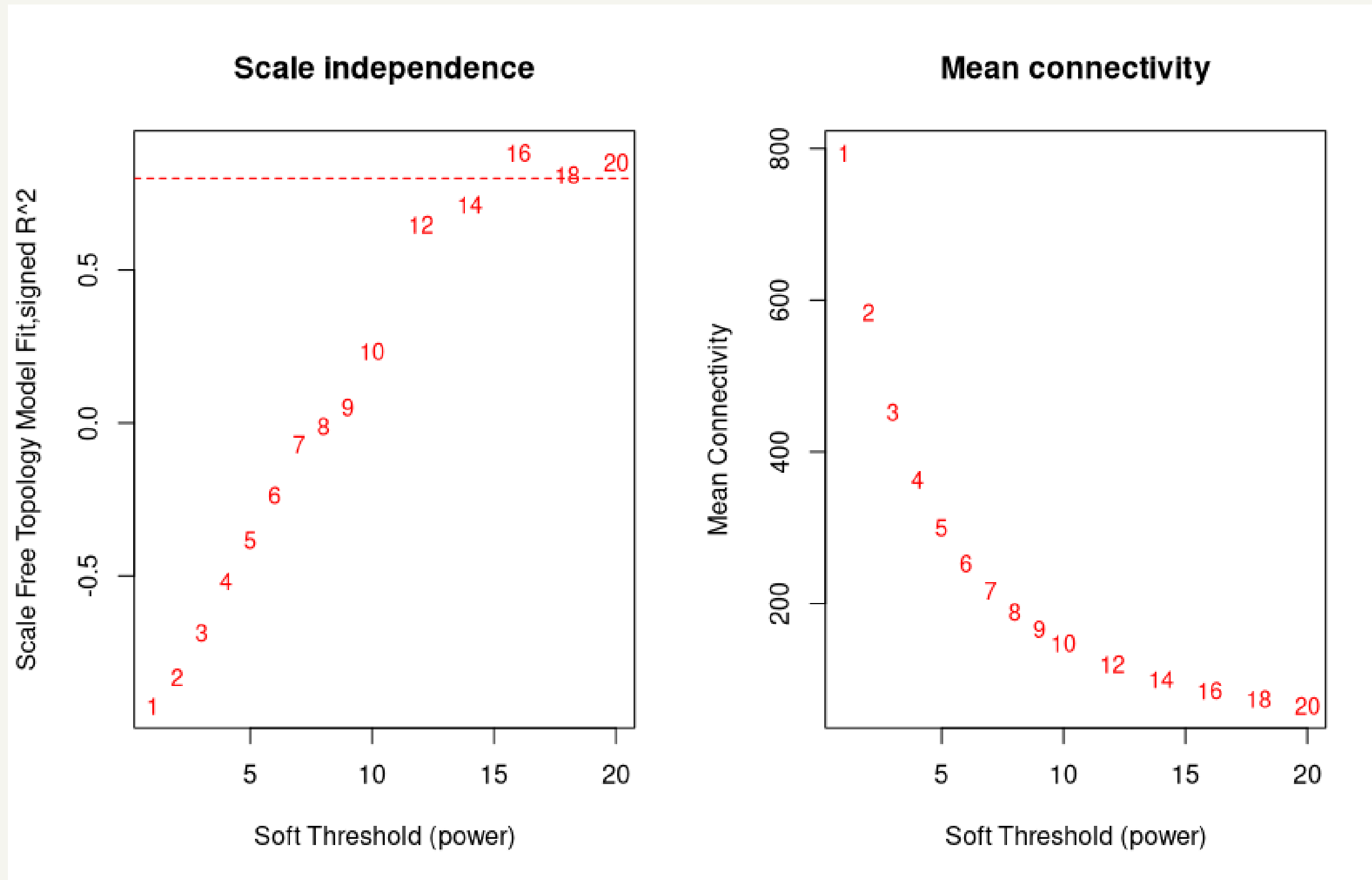
Análise e construção de redes

Rede Cardiomiócitos



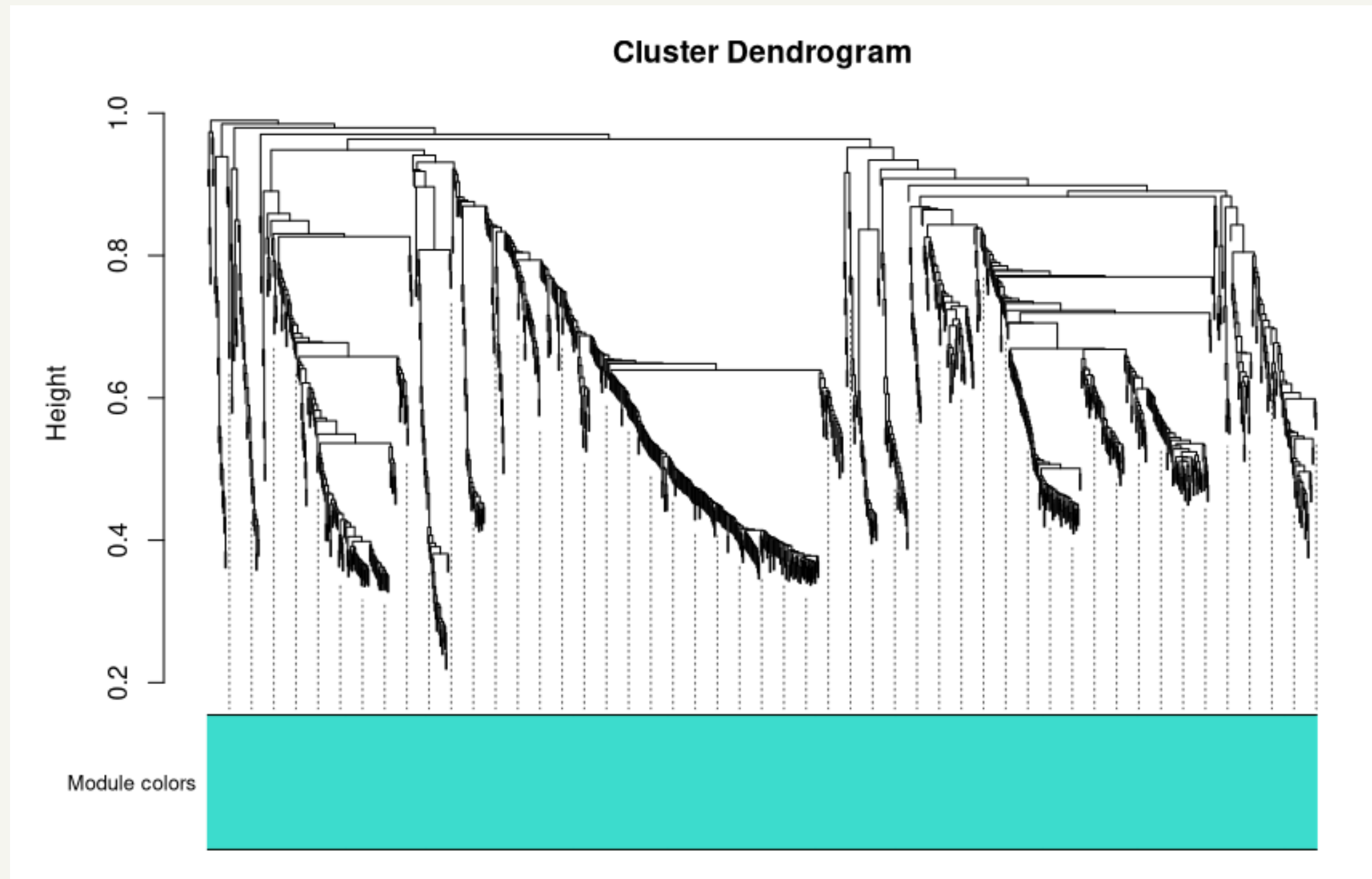
Identificação de módulos de genes de forma seriada, relacionados com os com os metadados → quantificar a força desta relação.

Rede Cardiomiócitos



Soft thresholding power β correlações (Pearson) são elevadas para calcular a matriz de adjacência com topologia scale-free.

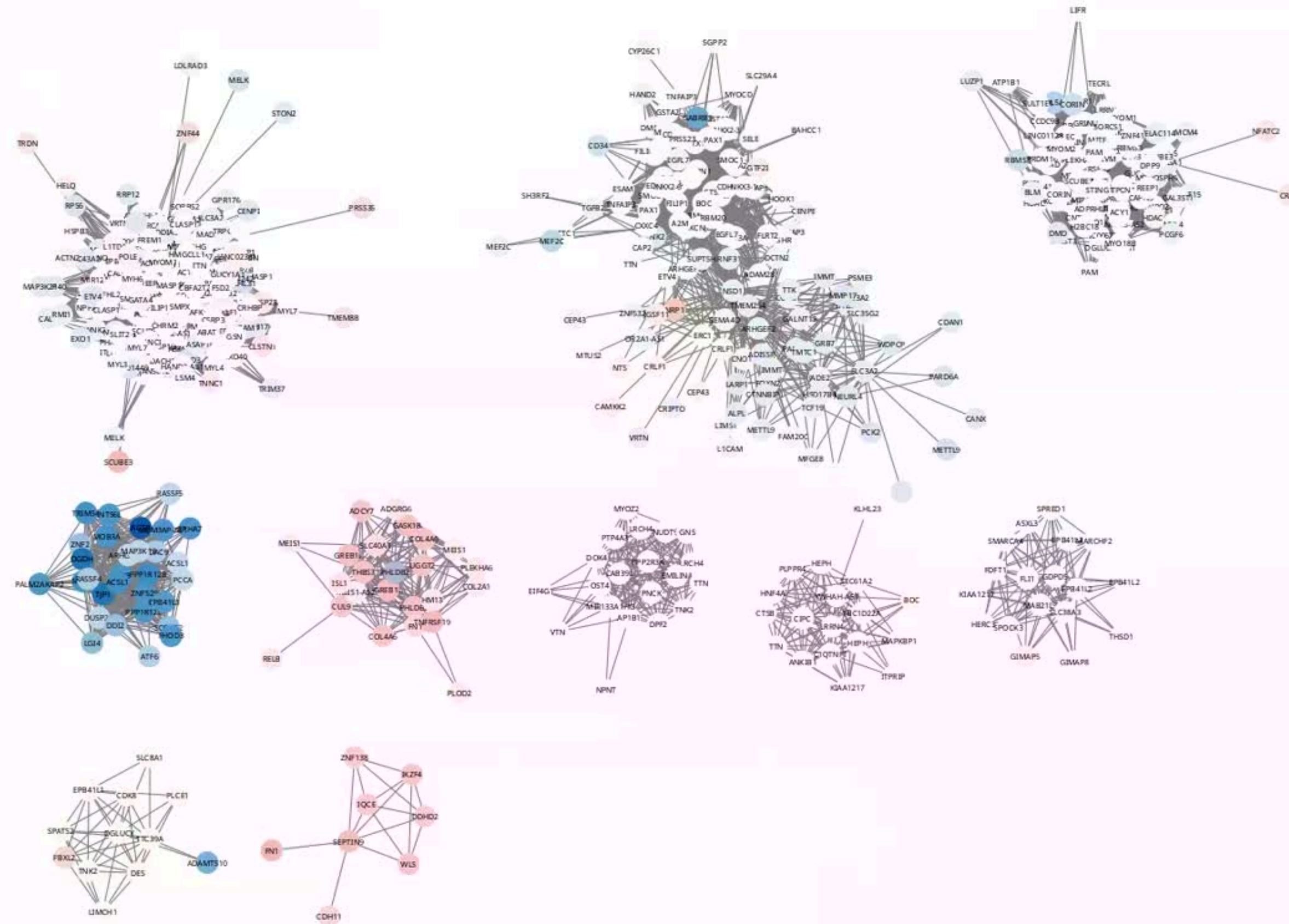
Rede Cardiomiócitos



- Os módulos são classificados como grupos de genes com alta sobreposição topológica a partir da matriz de similaridade.
- Selecionamos os DEGs e arestas que apresentavam peso de ligação maior que 0.1.

Rede Cardiomiócitos

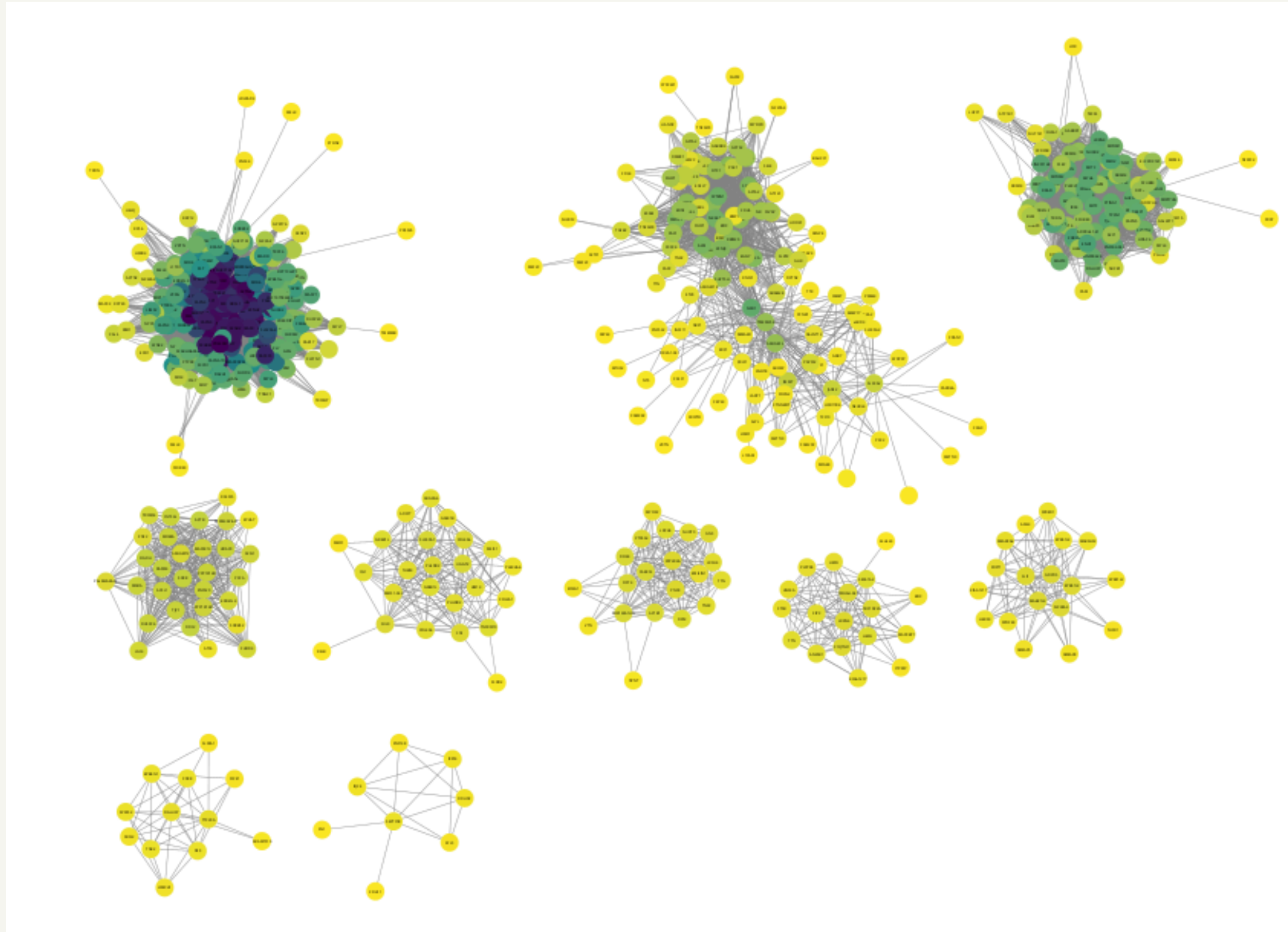
Compartamento da expressão ao longo do tempo.



598 DEGs

Rede Cardiomiócitos

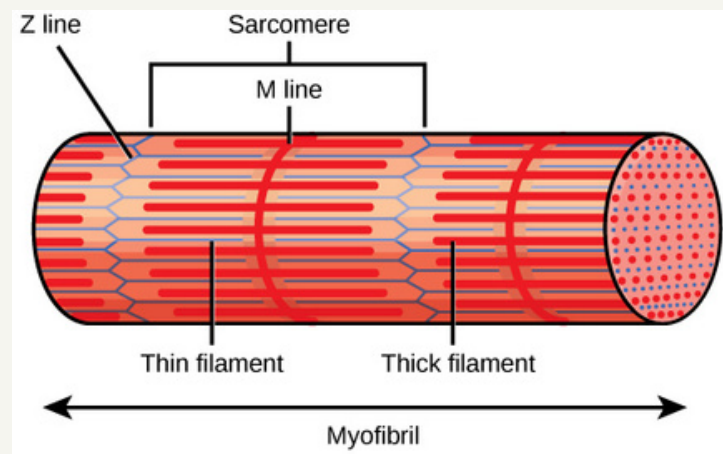
Relação de grau dos nós.



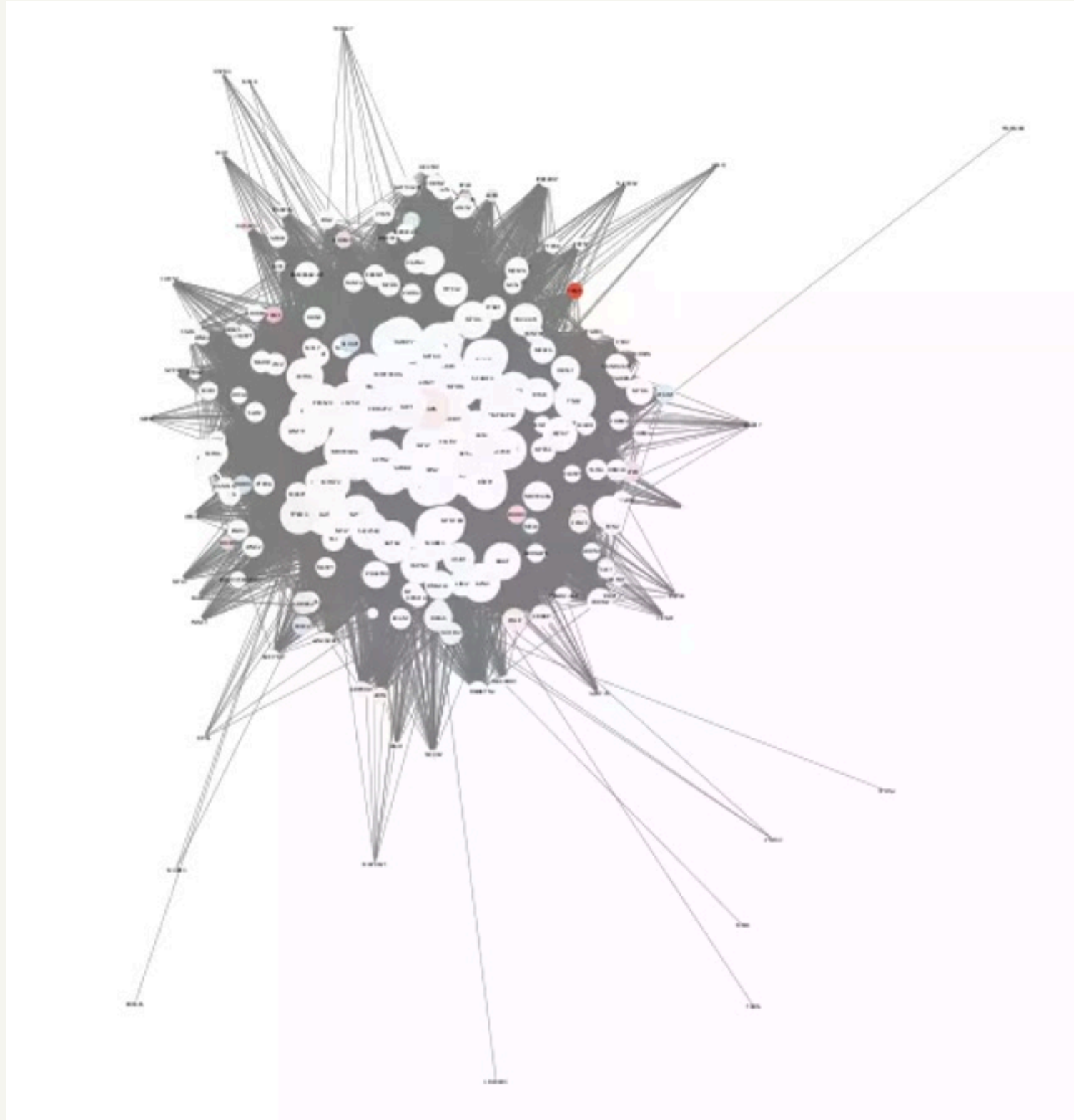
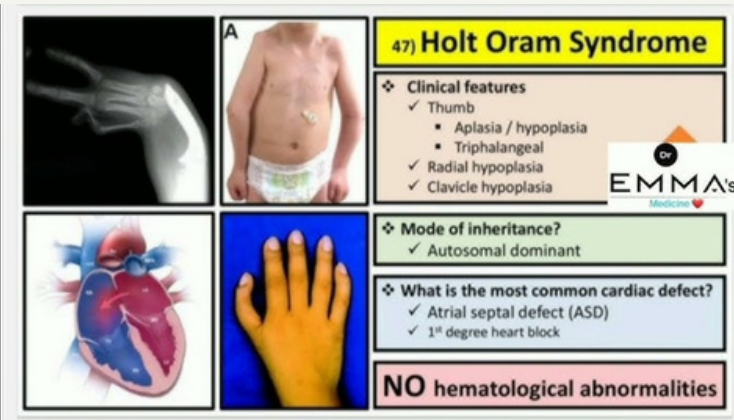
Rede Cardiomiócitos

Maior componente da rede: ilustra como os valores de grau não mudam ao longo do tempo.

MYH6
ACTN2



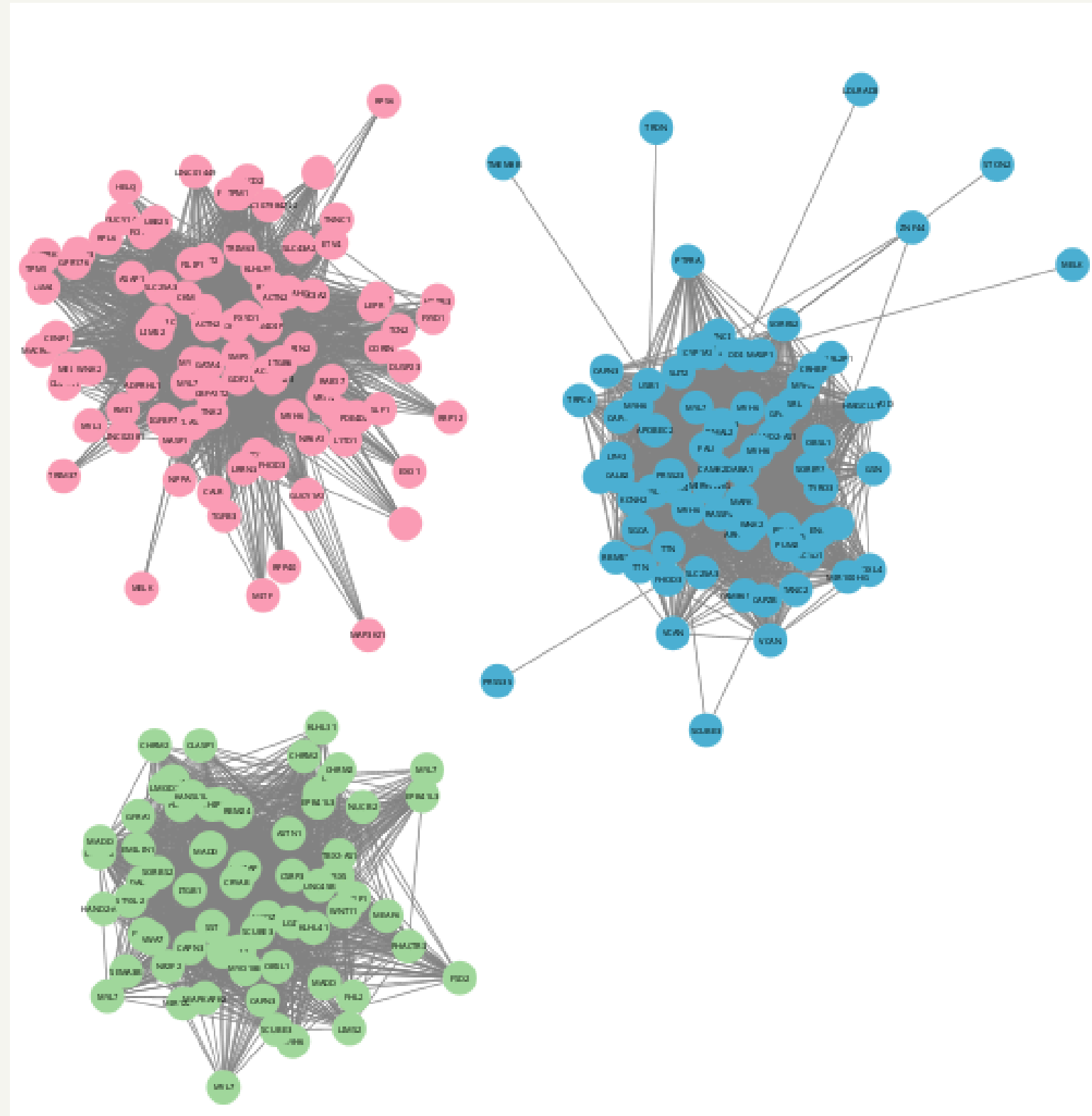
TBX5



- Dia 06: ativados;
- Dia 08: expressão elevada.

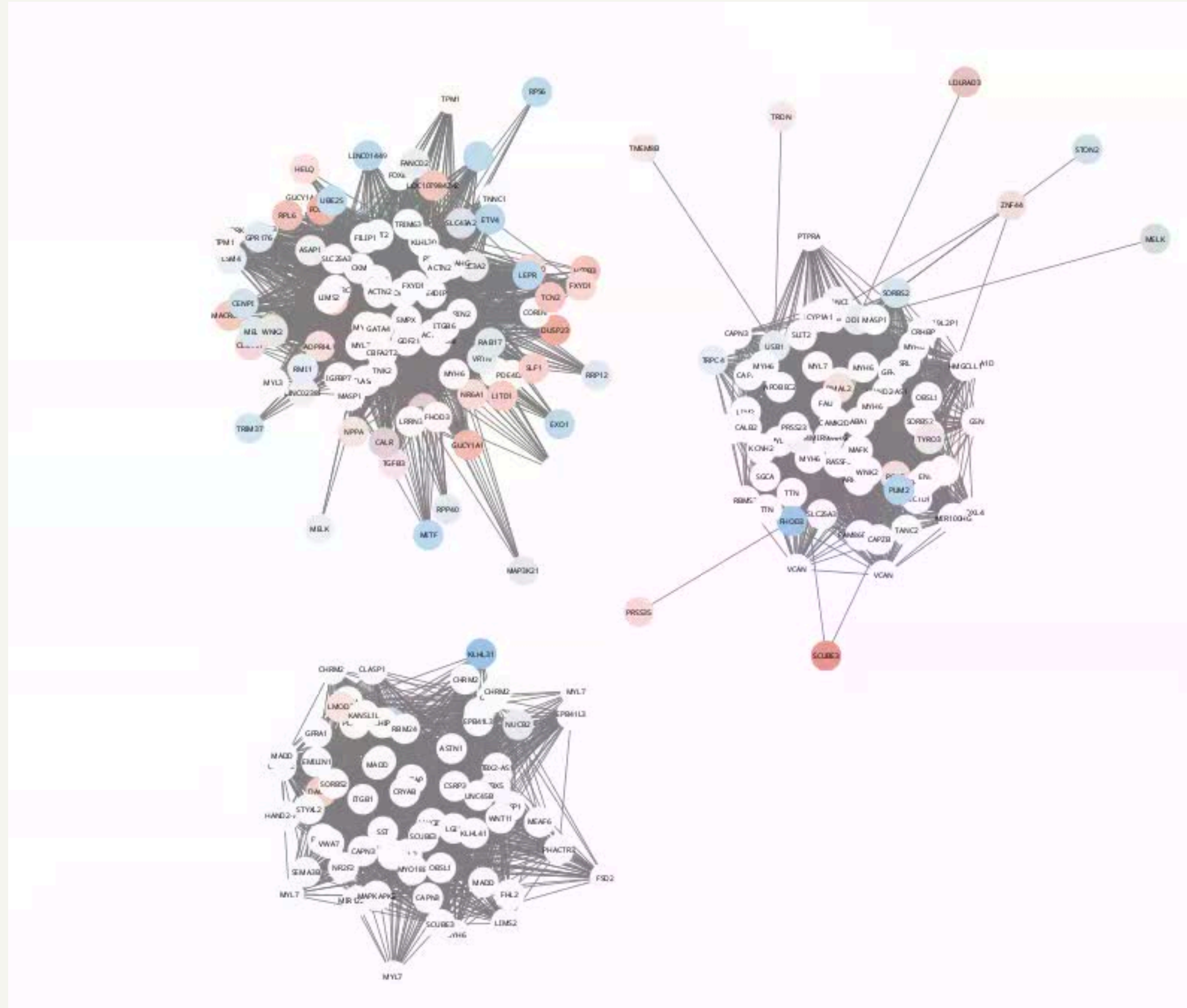
Rede Cardiomiócitos

Módulos gerados pelo algoritmo de Leiden.



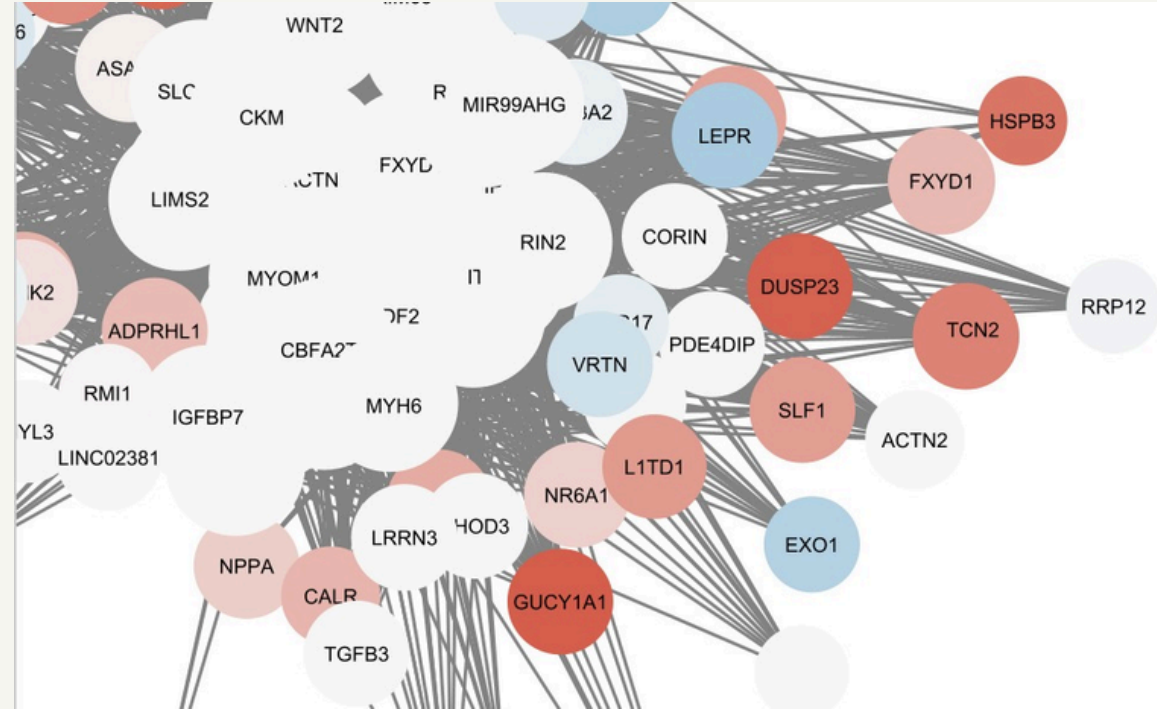
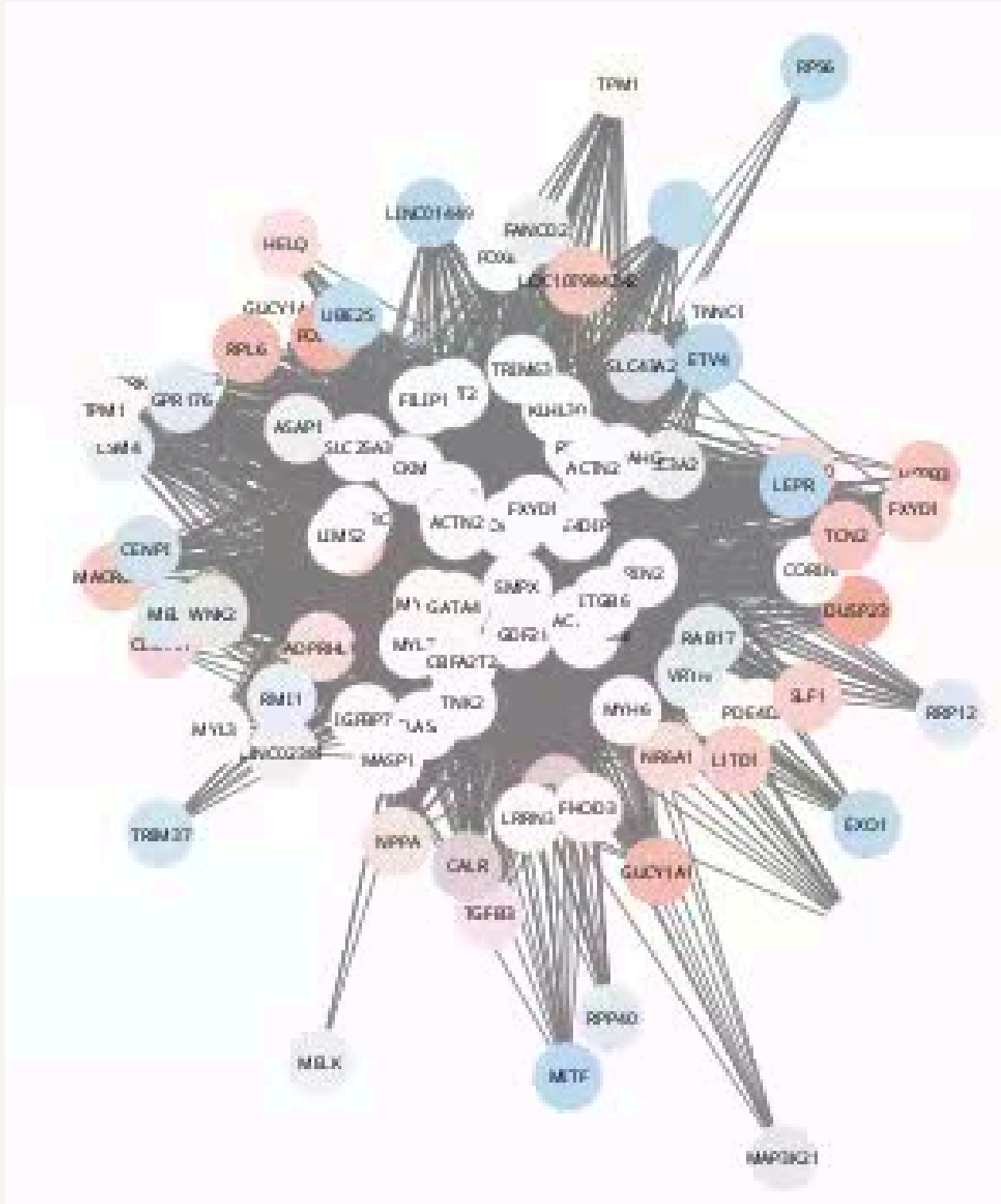
Rede Cardiomiócitos

Comportamento dos módulos ao longo do tempo.

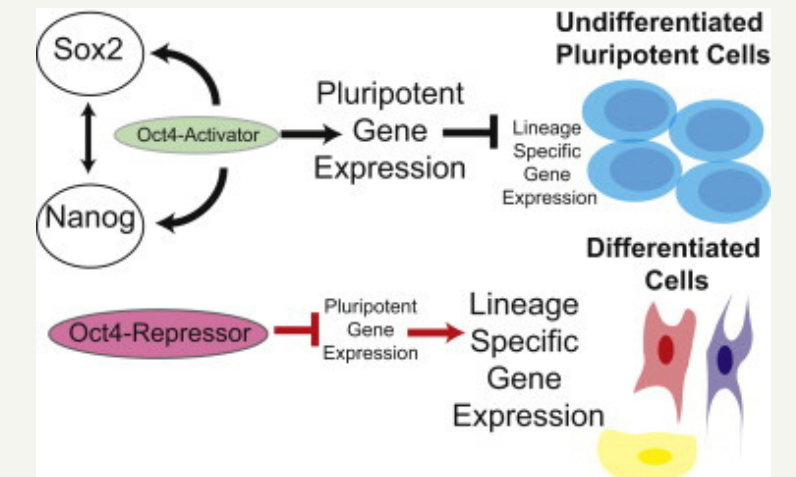
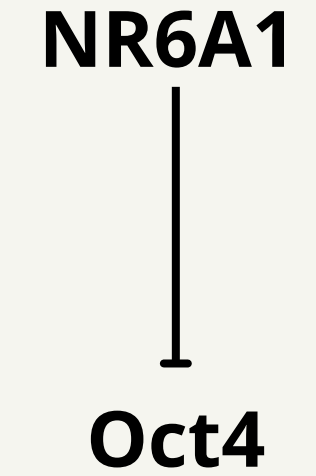


Rede Cardiomiócitos

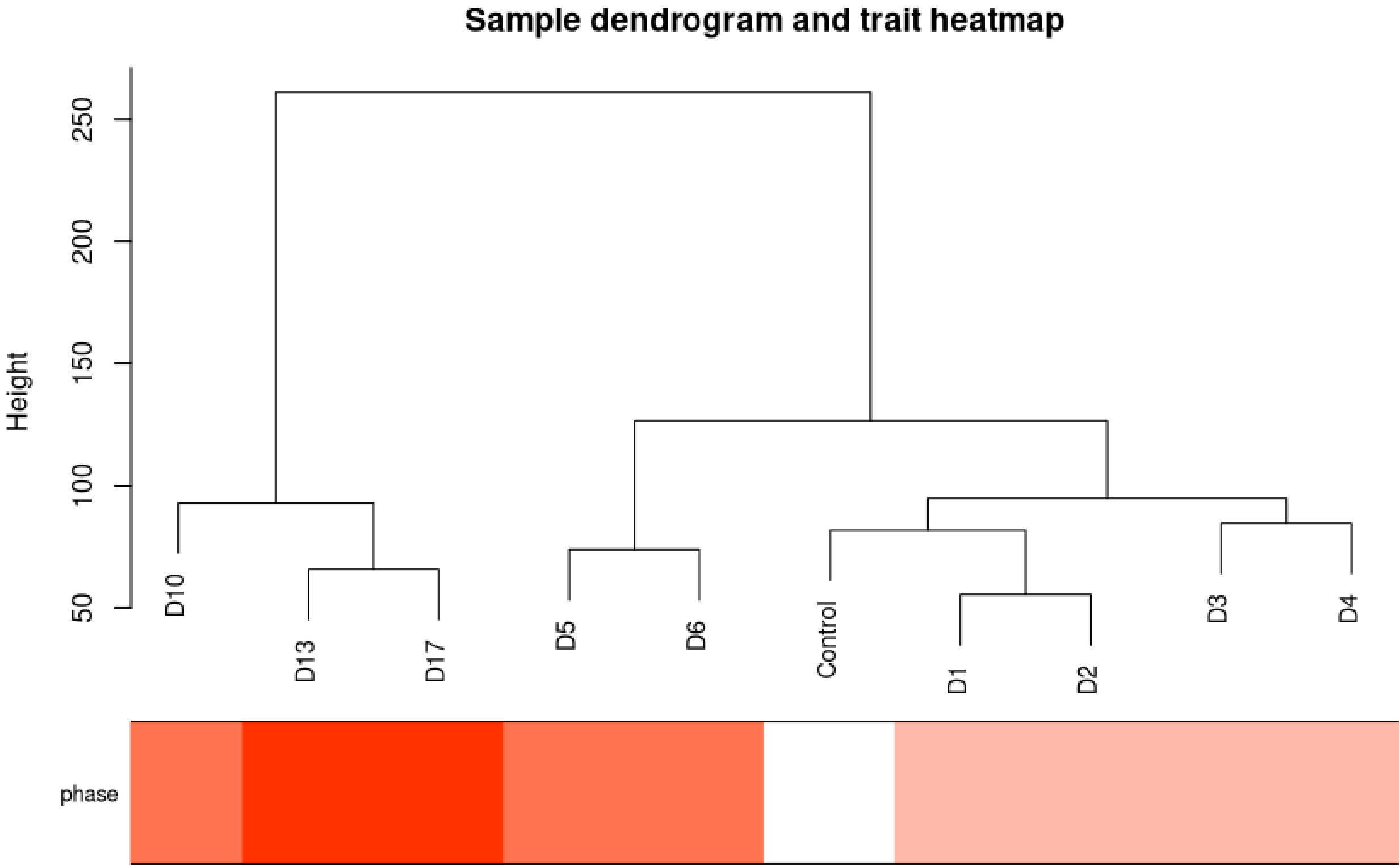
Comportamento dos módulos ao longo do tempo.



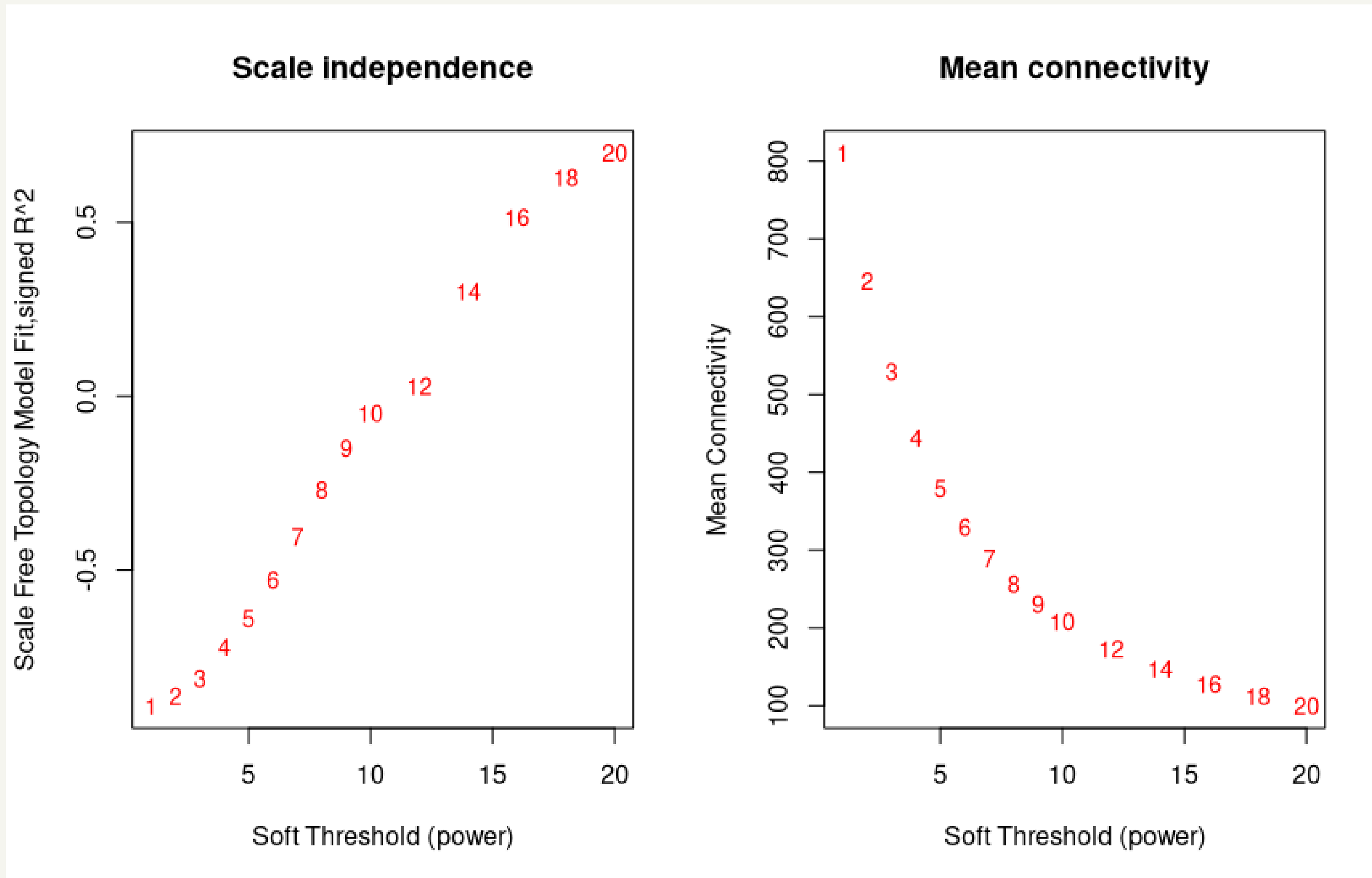
- Dia 01 - Dia 03: expressão elevada
- Dia 04 - Diminui expressão



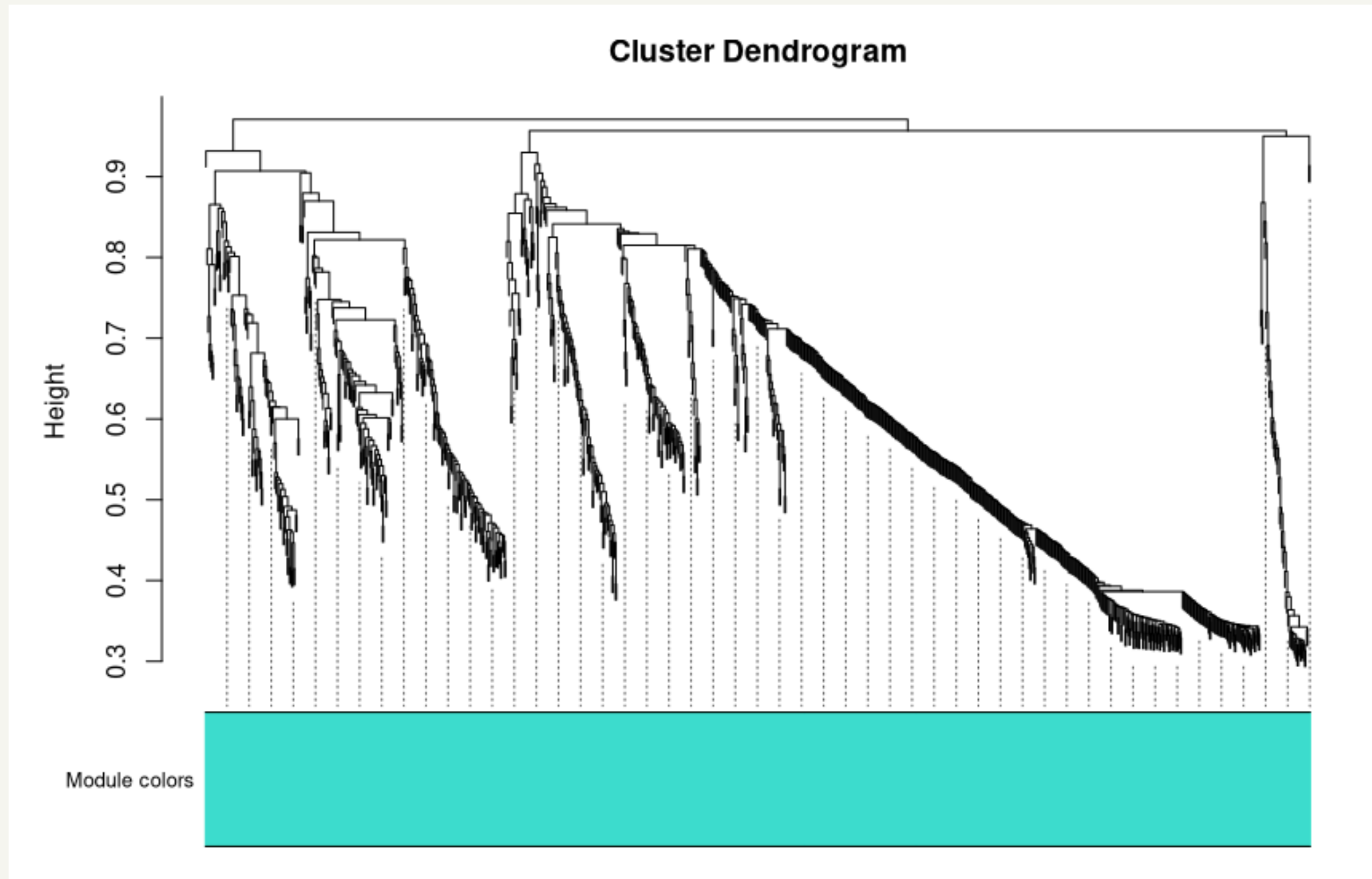
Rede Polihormonais



Rede Polihormonais

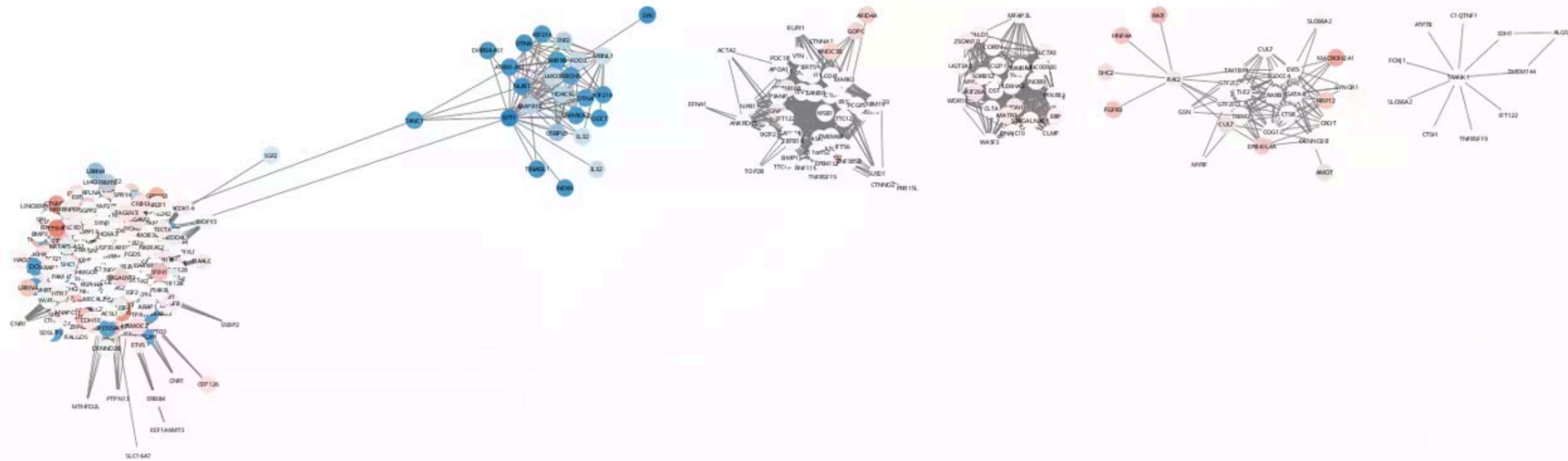


Rede Polihormonalis



Rede Polihormonalis

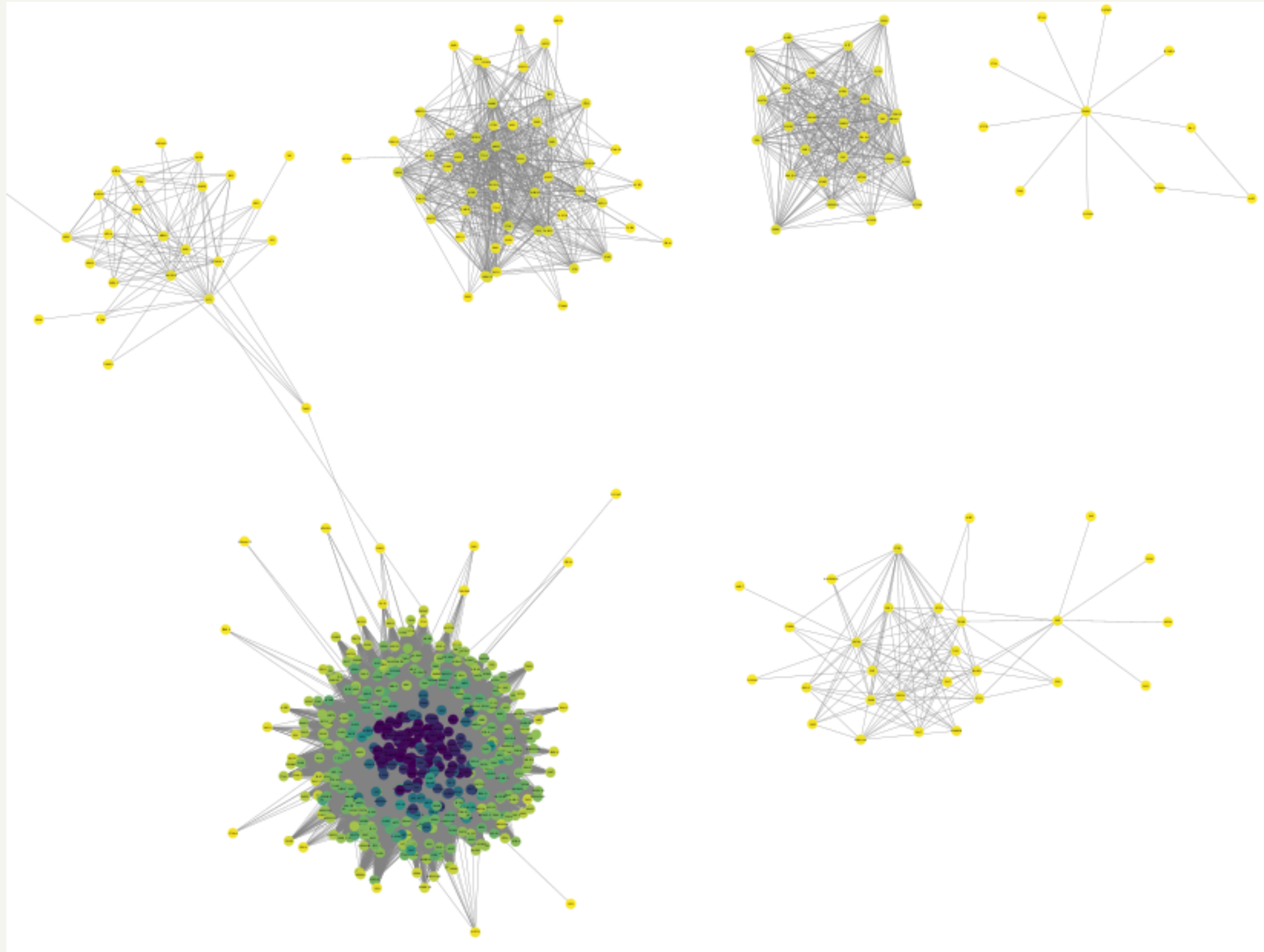
Compartamento da expressão ao longo do tempo.



614 DEGs

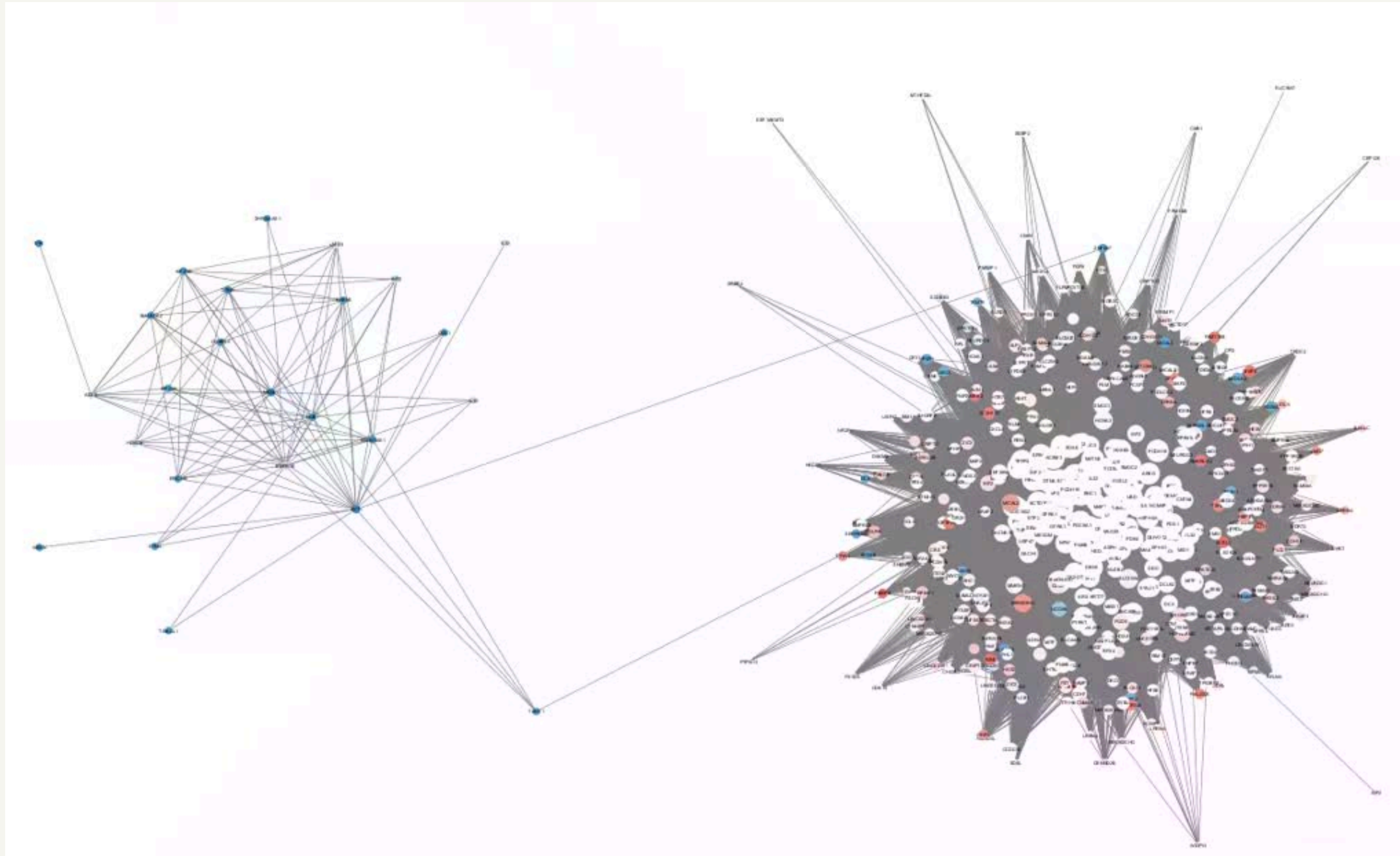
Rede Polihormonal

Relação de grau dos nós.



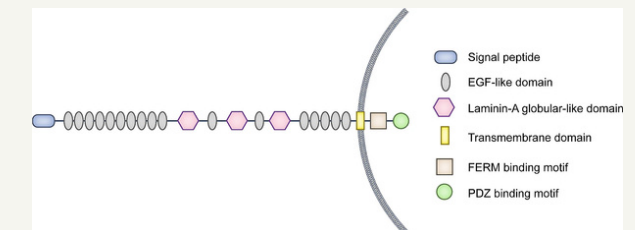
Rede Polihormonalis

Maior componente da rede: ilustra como os valores de grau não mudam ao longo do tempo.

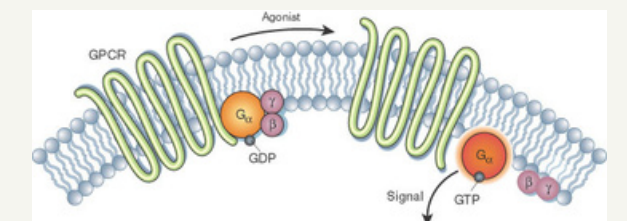


Dia 10: Ativados

CRB2



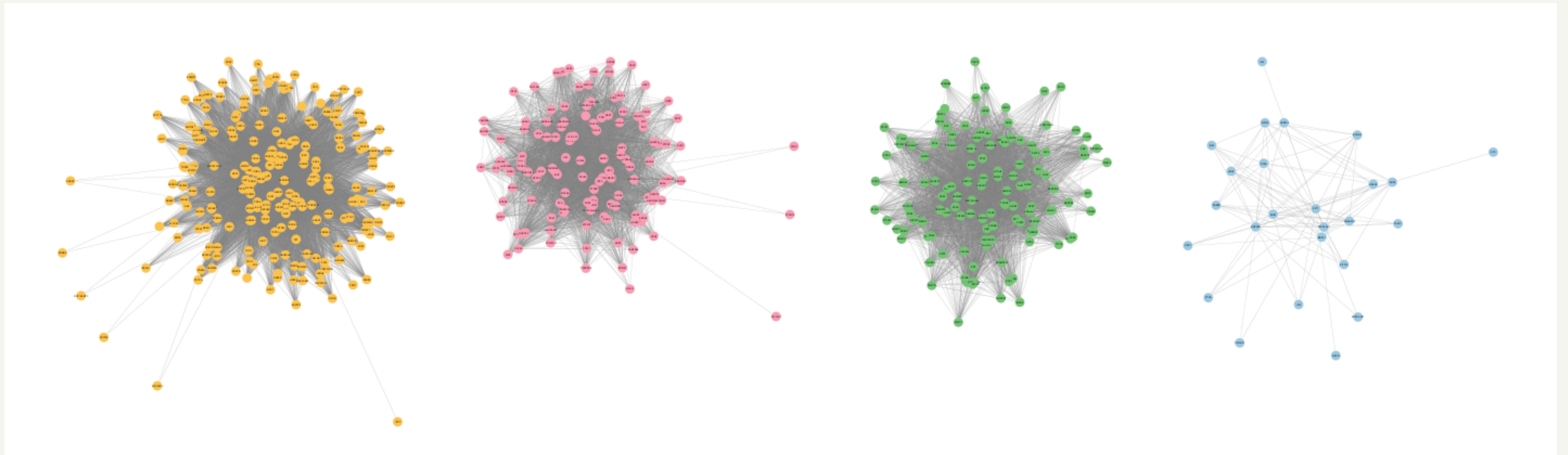
ADGRG6



Mecanosinalização

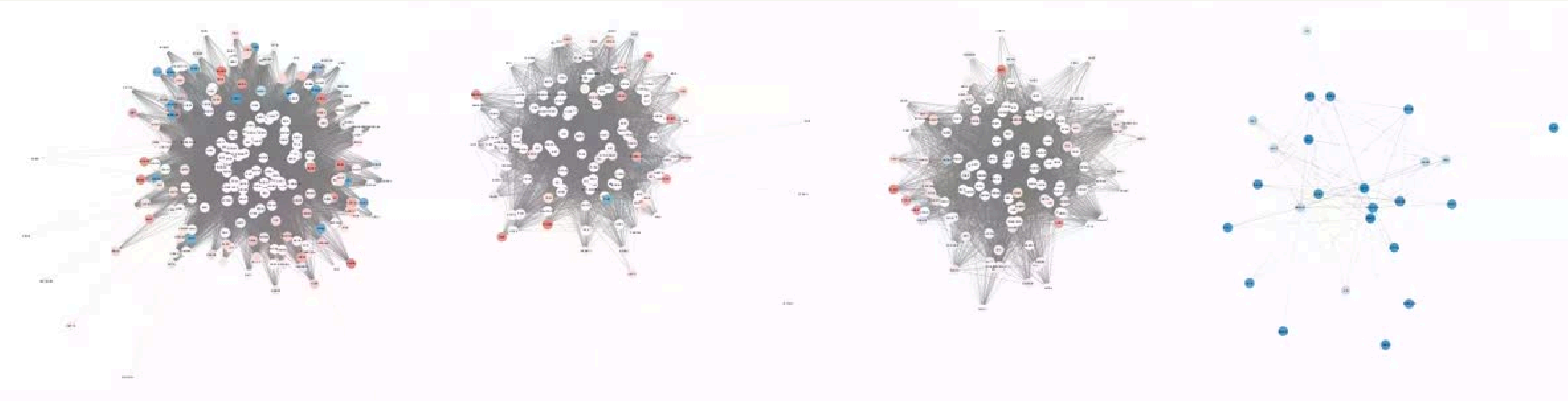
Rede Polihormonalis

Módulos gerados pelo algoritmo de Leiden.

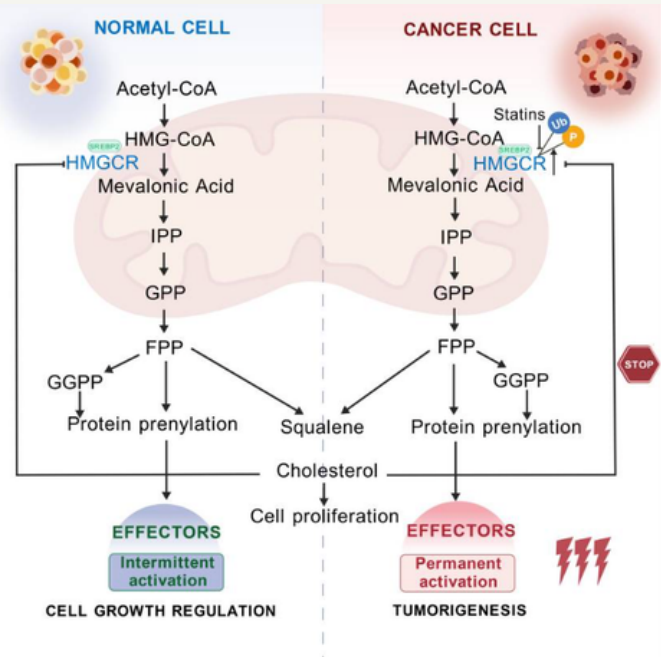


Rede Polihormonal

Comportamento dos módulos ao longo do tempo.



HMGCR
Alta expressão dia 10 - dia 17



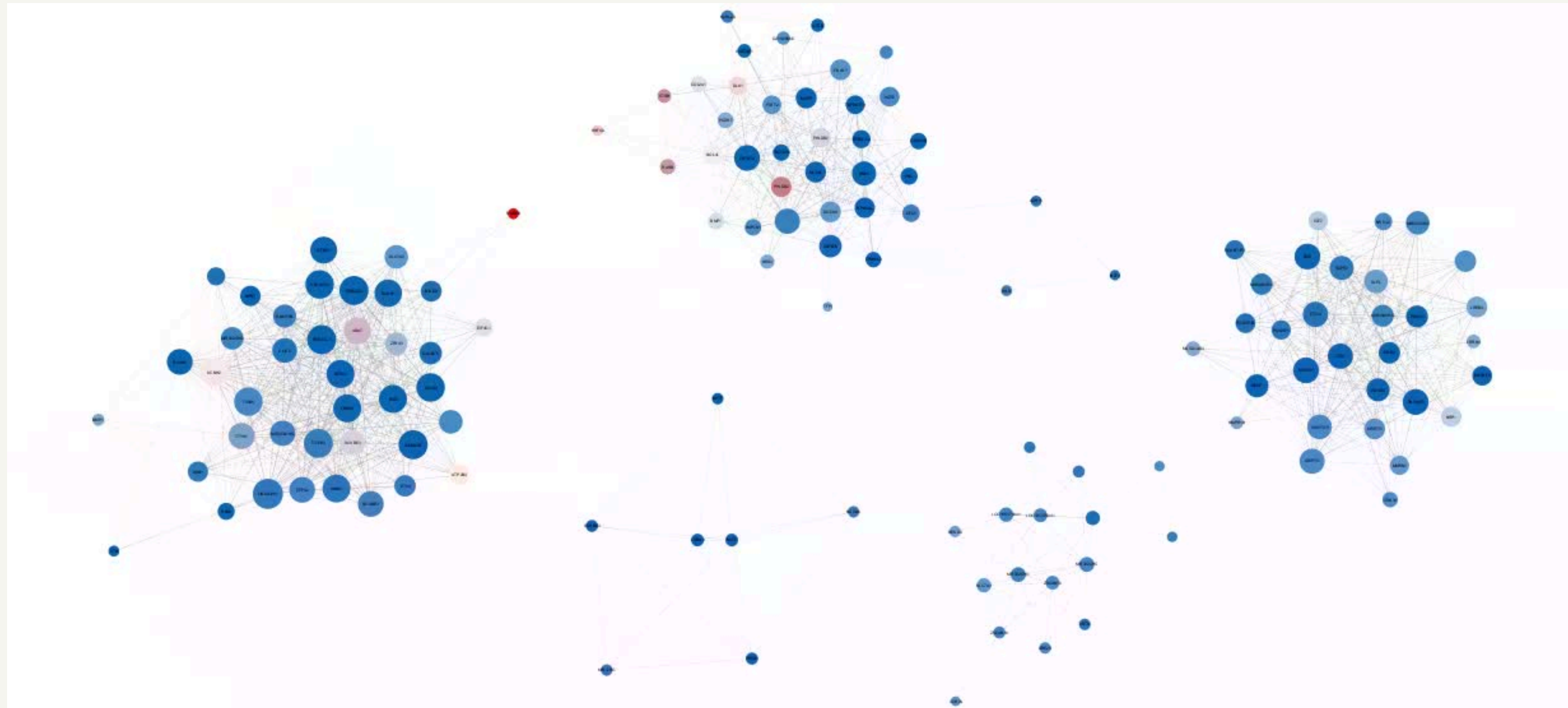
[Takei et al., 2020; Yang et al., 2025]

Rede Merged

Intersecção dos genes diferencialmente expressos entre as duas linhagens.

Quanto mais escuro: mais diferentes.

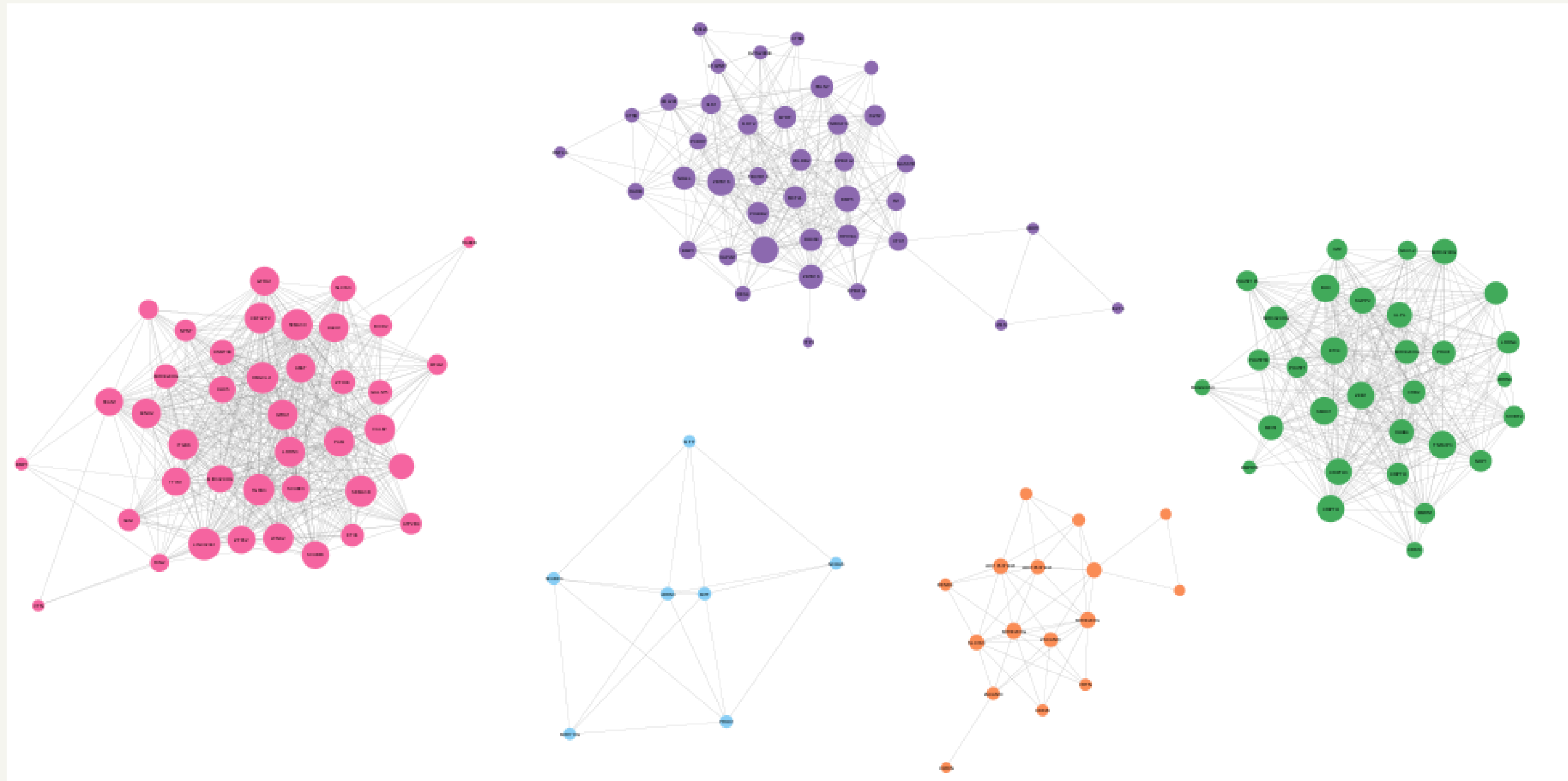
Compartamento da diferença de expressão dos cardiomiócitos e polihormonais ao longo do tempo.



134 DEGs

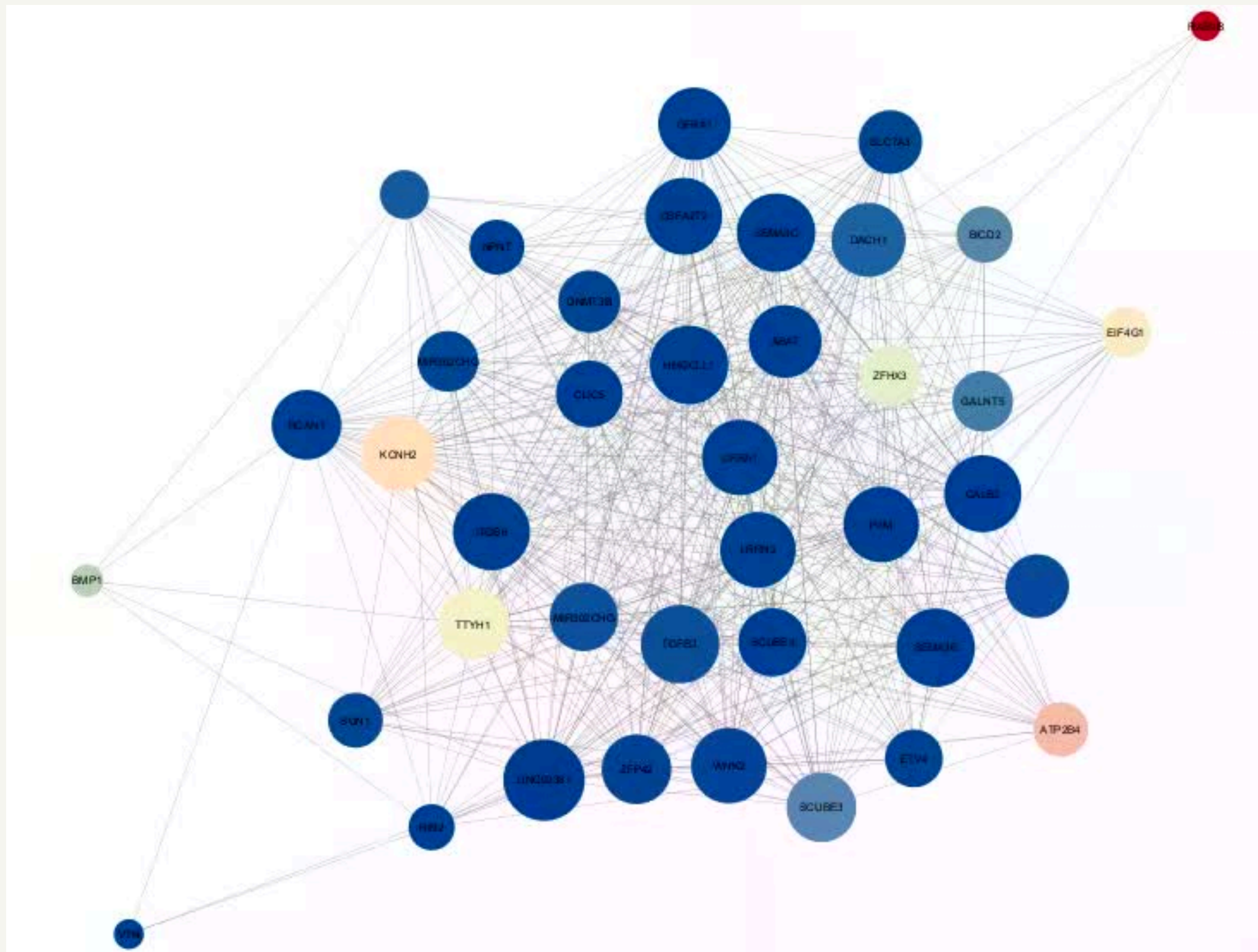
Rede Merged

Relação de grau como tamanho.



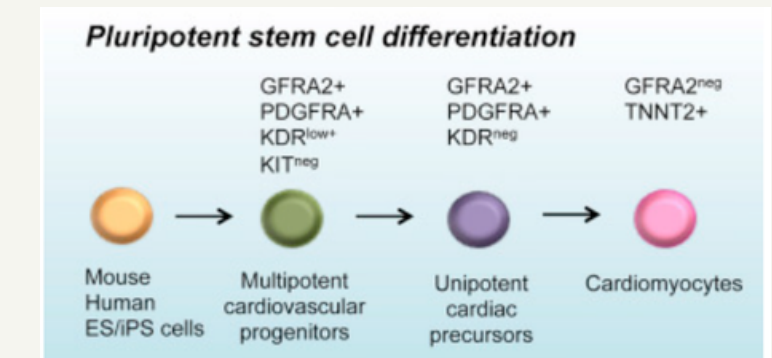
Rede Merged

Maior componente da rede: expressão ao longo do tempo.



GFRA1

Cardiomiócitos: Relativo aumento de expressão no dia 8:



Poli hormonais: Relativo aumento de expressão no dia 10:

- Inervação parassimpática

JUNHO 2026

Protótipo complementar de visualização



Visualização interativa dos resultados

- Como complemento às análises de expressão diferencial, Mfuzz, WGCNA e redes de coexpressão, desenvolvemos um protótipo web para facilitar a interpretação visual dos genes ativados ao longo da diferenciação.
- A ferramenta permite comparar, lado a lado, os padrões observados em cardiomiócitos e células polihormonais, integrando genes ativados, marcadores diretos, categorias biológicas e grafos exploratórios.



Integração entre expressão temporal, redes e tecidos

Combina diferentes camadas de informação geradas ou utilizadas no projeto:

- Genes diferencialmente expressos ao longo dos dias de coleta
- Marcadores associados às linhagens
- Categorias funcionais e biológicas dos genes
- Grafos exploratórios para leitura dos principais genes ativados
- Expressão tecidual de referência obtida no GTEx



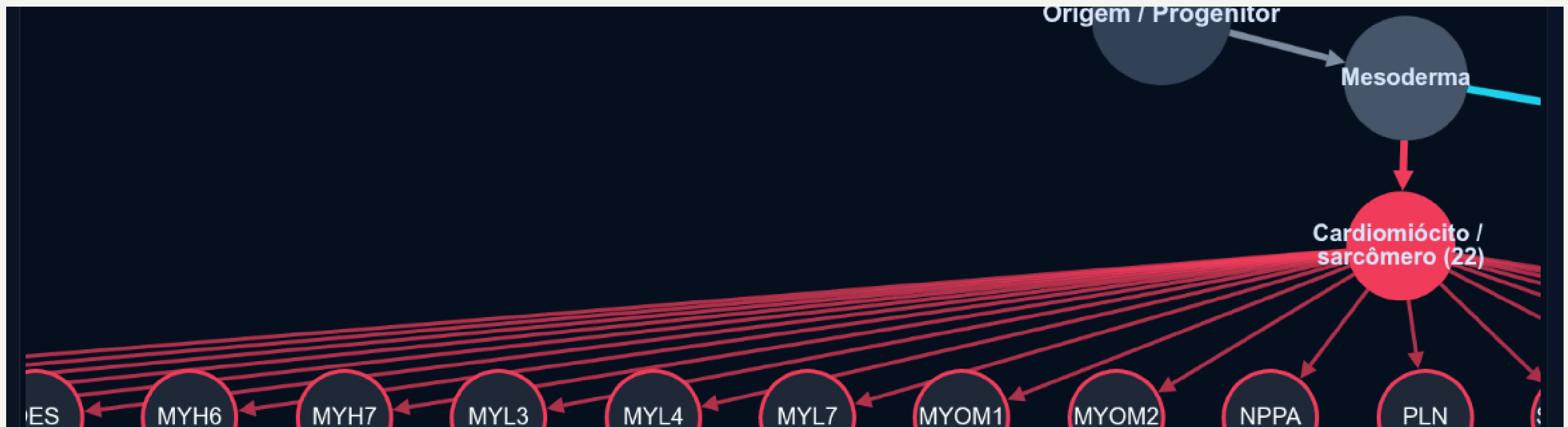
FLUXO

- DEGs temporais
- Redes de coexpressão
- Anotação funcional
- GTEx

Visualização Cardio x Polihormonal

Grafo interpretativo dos genes ativados

- *Na parte inferior da ferramenta, os genes ativados são organizados em grafos exploratórios.*
- *Cada nó representa genes, categorias ou processos biológicos associados à diferenciação. As conexões ajudam a identificar se os genes destacados se agrupam em programas cardíacos, endócrinos, pancreáticos ou regulatórios.*
- *Essa visualização atua como uma camada complementar às redes completas geradas no projeto, permitindo uma leitura rápida dos principais marcadores por linhagem.*

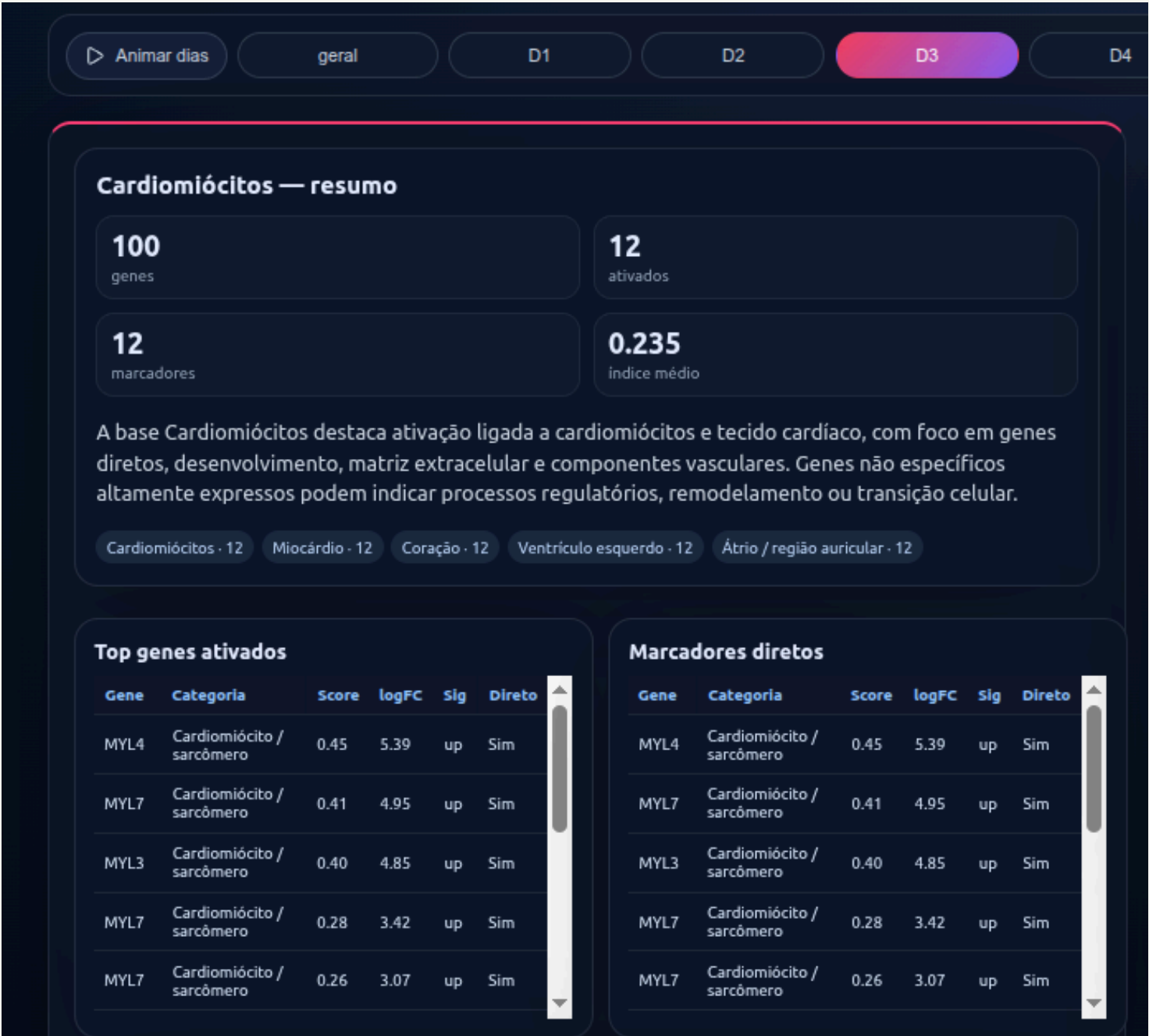


De tabelas e redes para interpretação visual

Permite transformar os resultados em uma visualização mais intuitiva:

gene → categoria biológica → tecido associado → dia de ativação

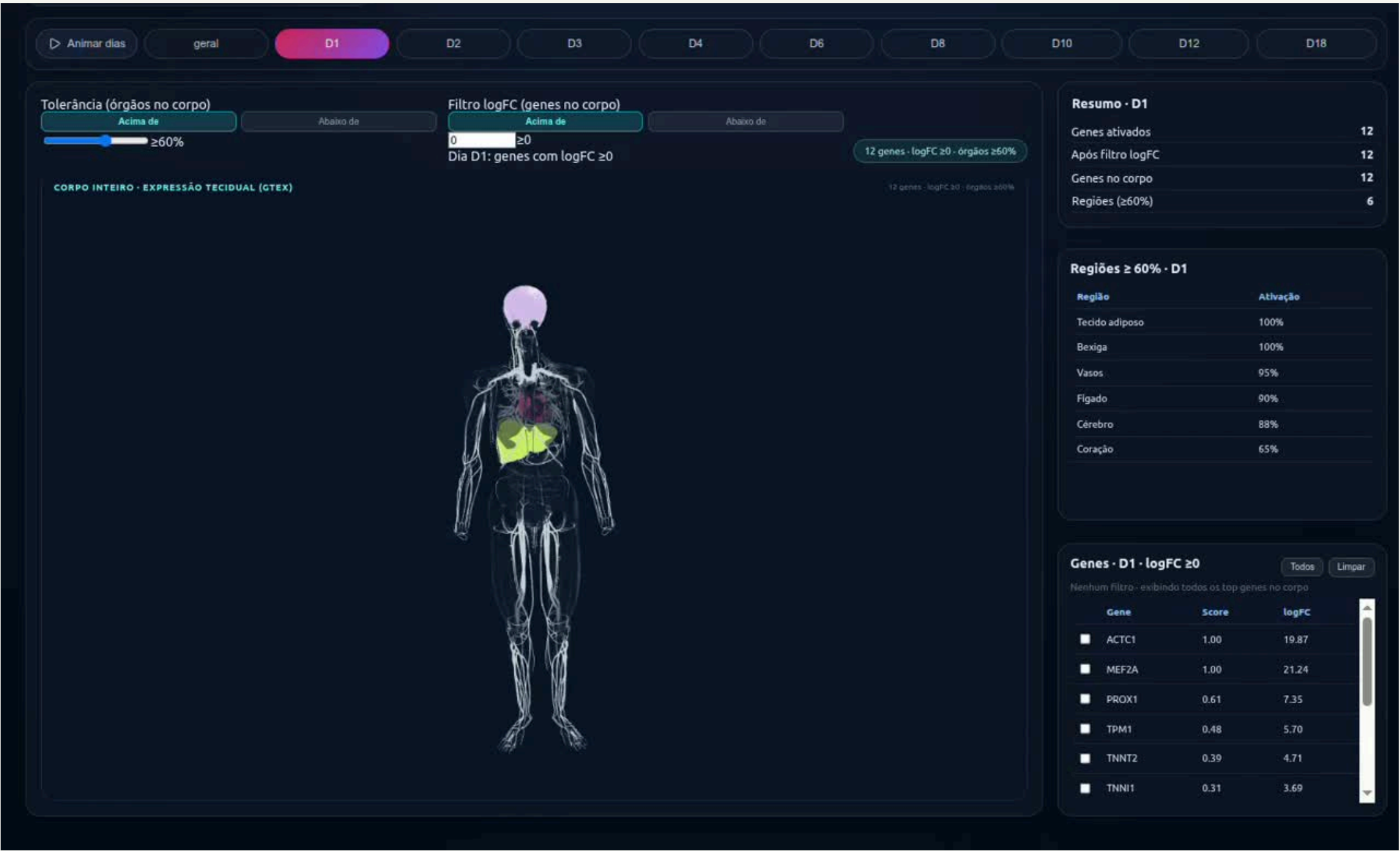
Isso ajuda a diferenciar genes ligados diretamente à identidade celular de genes altamente expressos que podem refletir processos regulatórios, vasculares, metabólicos ou de transição celular.



Expansão da visualização: do órgão-alvo para o corpo inteiro

Após a construção inicial, expandimos a visualização para além dos tecidos diretamente esperados em cada linhagem.

A proposta foi observar, em cada dia de coleta, não apenas os genes associados a cardiomiócitos ou células polihormonais, mas também quais outros tecidos e sistemas poderiam apresentar sinais relevantes de ativação.



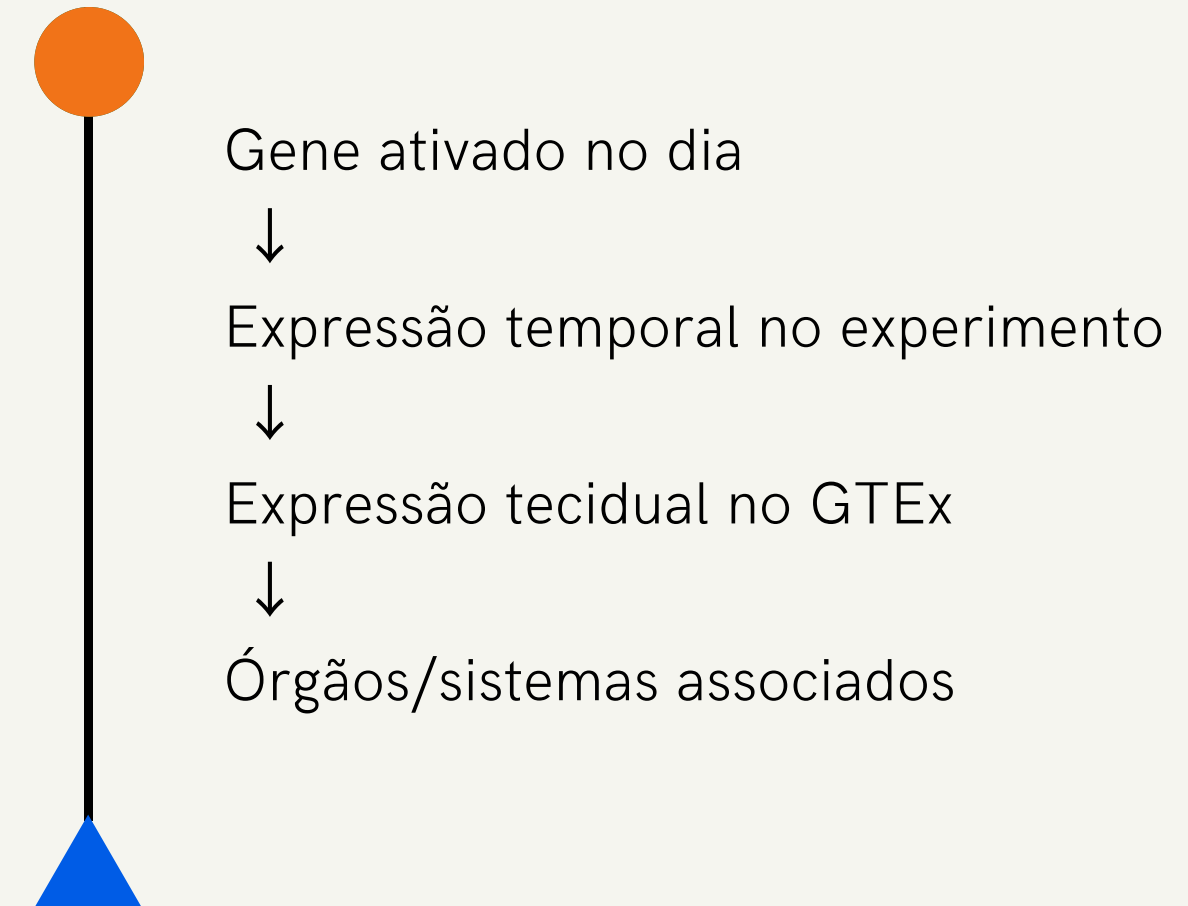
Além da identidade celular final

Nem todo gene ativado durante a diferenciação representa diretamente a identidade final da célula.

Alguns genes podem estar relacionados a:

- *Desenvolvimento embrionário*
- *Remodelamento tecidual*
- *Formação vascular*
- *Matriz extracelular*
- *Metabolismo*
- *Migração celular*
- *Transição entre estados celulares*

A visualização de corpo inteiro permite identificar essas ativações paralelas e gerar hipóteses biológicas adicionais.



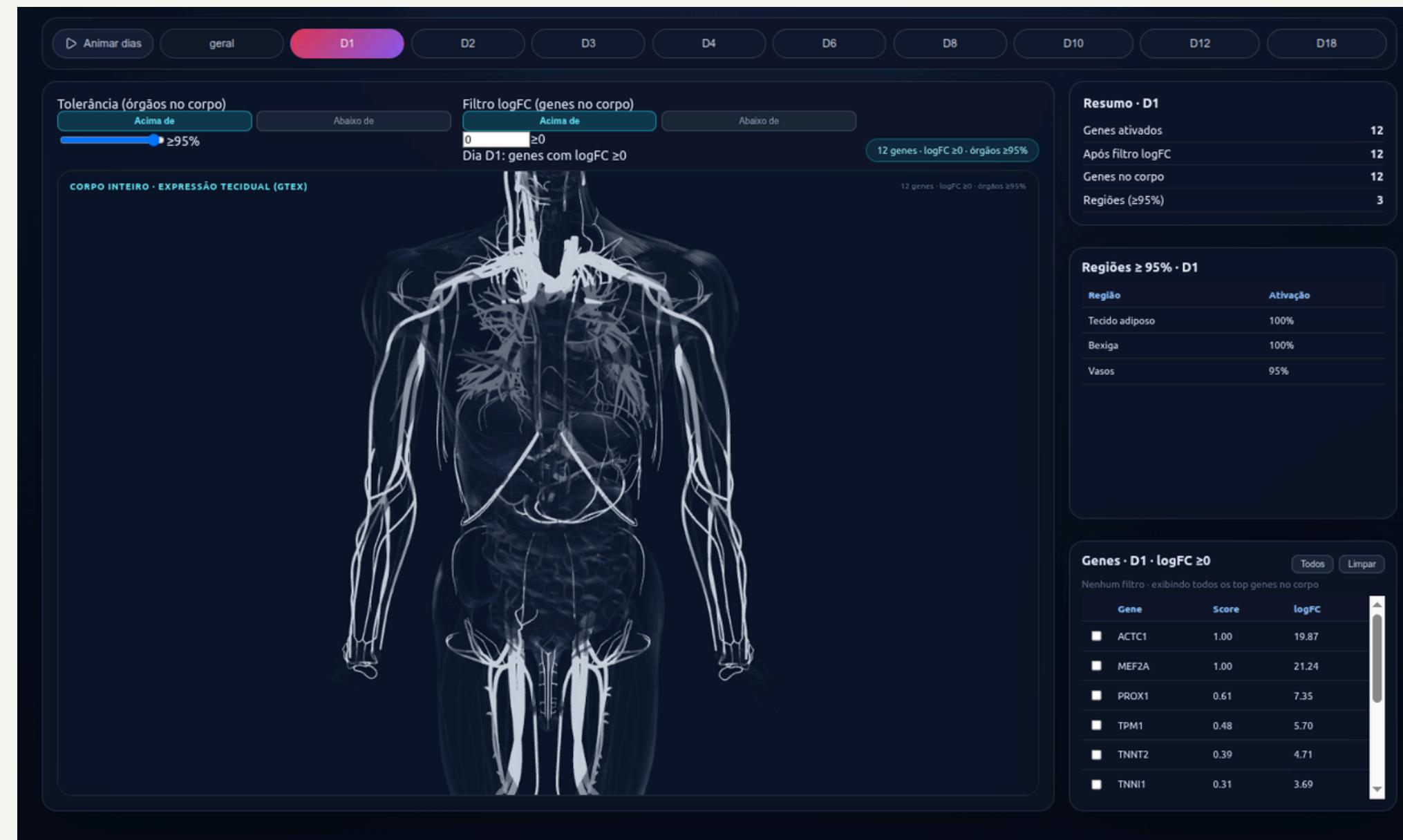
Exemplo: ativação vascular em cardiomiócitos

Na análise dos cardiomiócitos, a visualização de corpo inteiro indicou que, no primeiro dia, parte dos genes ativados apresentava forte associação com estruturas vasculares.

Esse padrão não ficava evidente ao observar apenas o coração de forma isolada.

A ferramenta permitiu identificar regiões como:

- Vasos
- Tecido adiposo
- Bexiga
- Outras regiões com expressão tecidual relevante



Ganho interpretativo

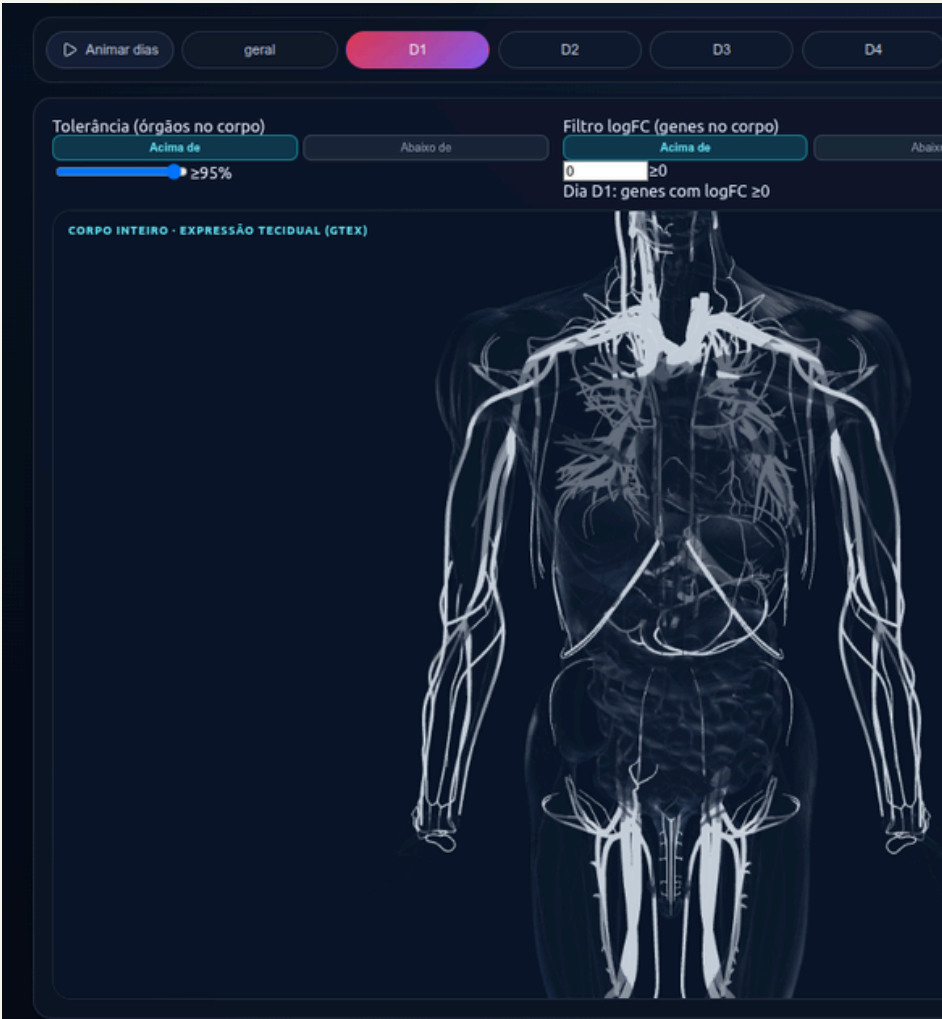
A nova visualização amplia a leitura dos resultados:

Antes:
Quais genes estão ativados?

Depois:
Quais genes estão ativados, em qual dia, e com
quais tecidos eles se associam?

Essa abordagem permite diferenciar:

- Genes marcadores da linhagem final
- Genes regulatórios
- Genes de transição celular
- Genes associados a tecidos não esperados



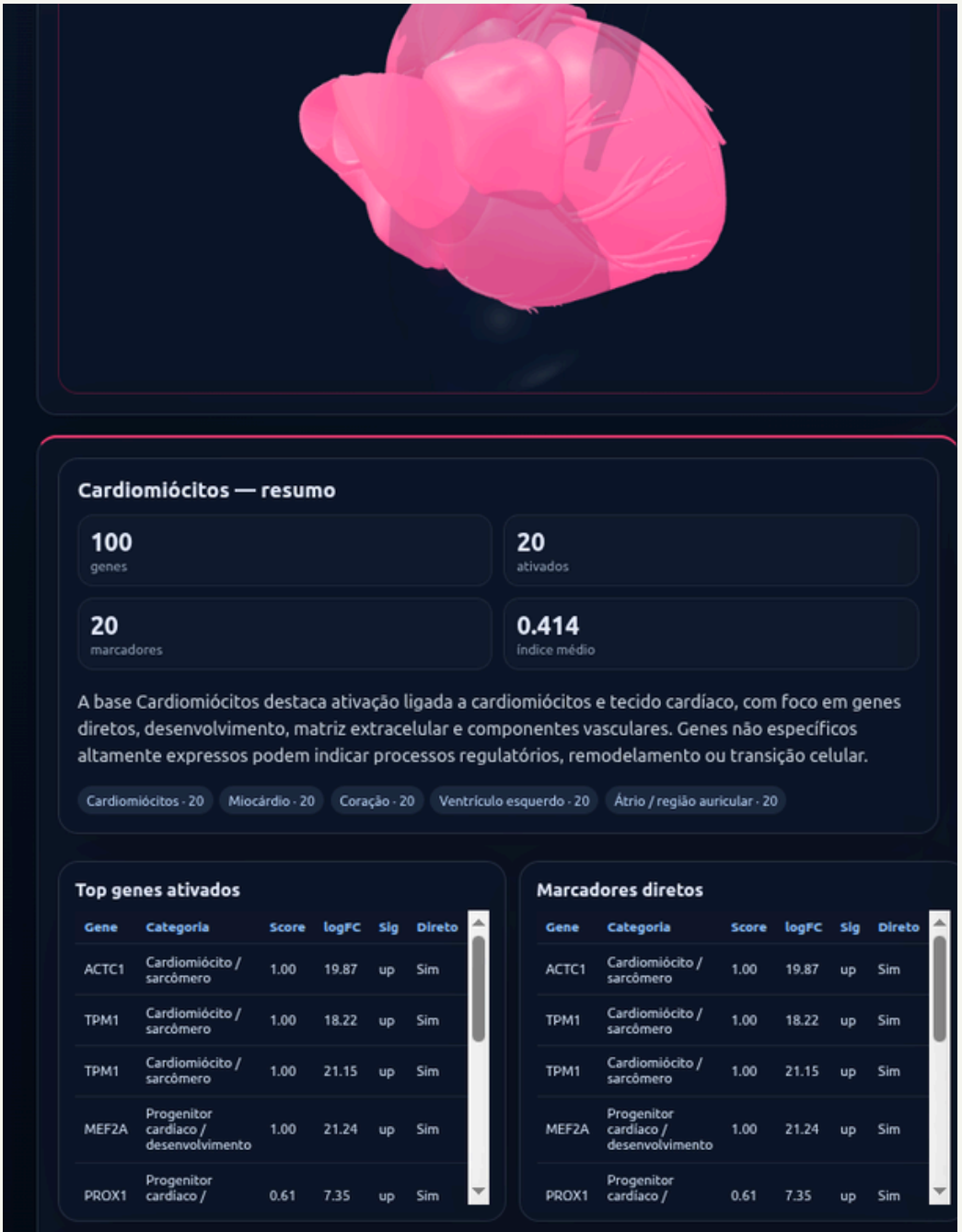
Genes · D1 · logFC ≥ 0

Todos

Limpar

Nenhum filtro · exibindo todos os top genes no corpo

Gene	Score	logFC
☐ ACTC1	1.00	19.87
☐ MEF2A	1.00	21.24

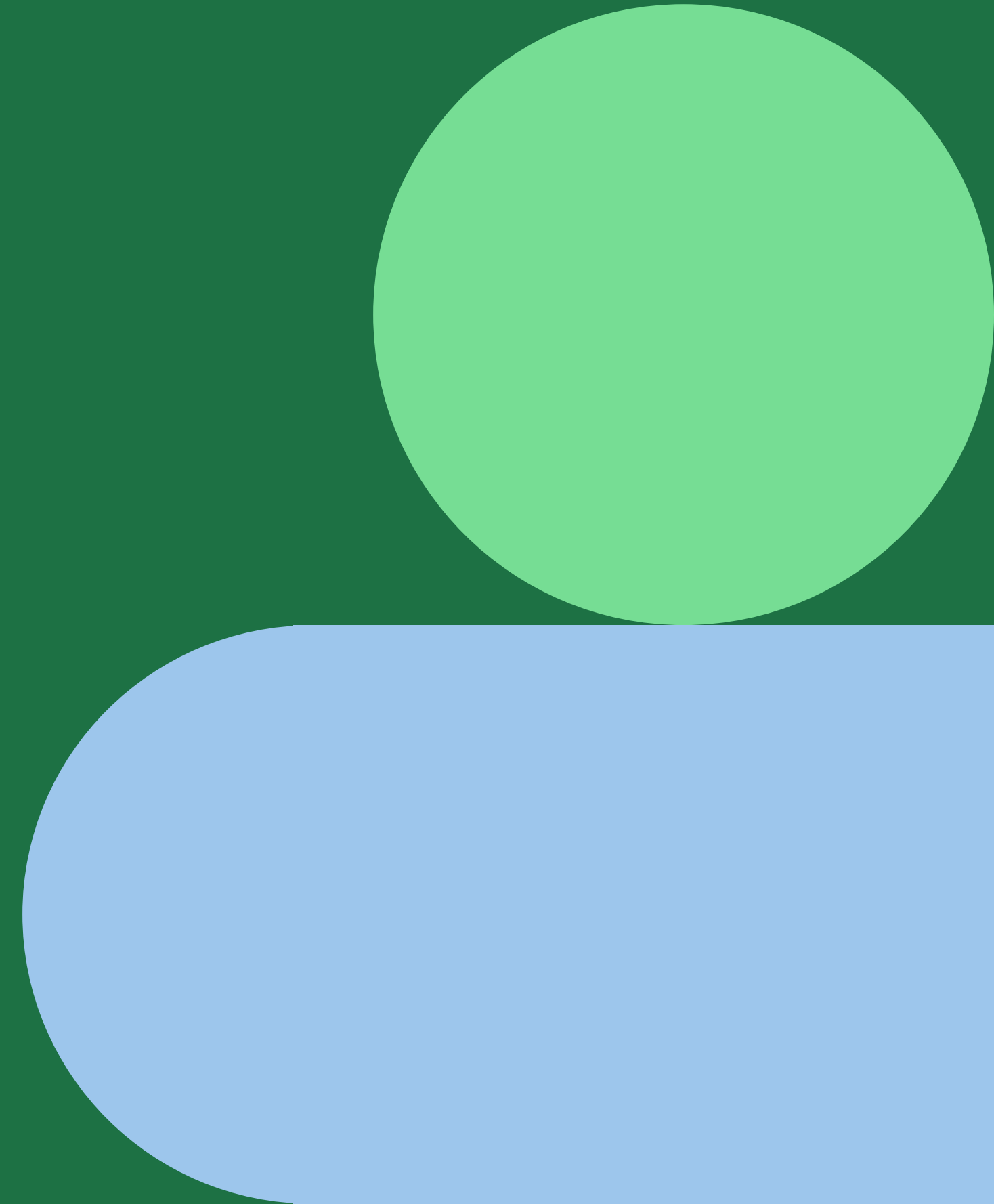


Ganho interpretativo

Esse protótipo entra como um complemento final. As análises estatísticas e de redes continuam sendo a base do trabalho, mas a interface permite visualizar os resultados de forma mais aplicada, anatômica e interativa.

JUNHO 2026

Conclusões

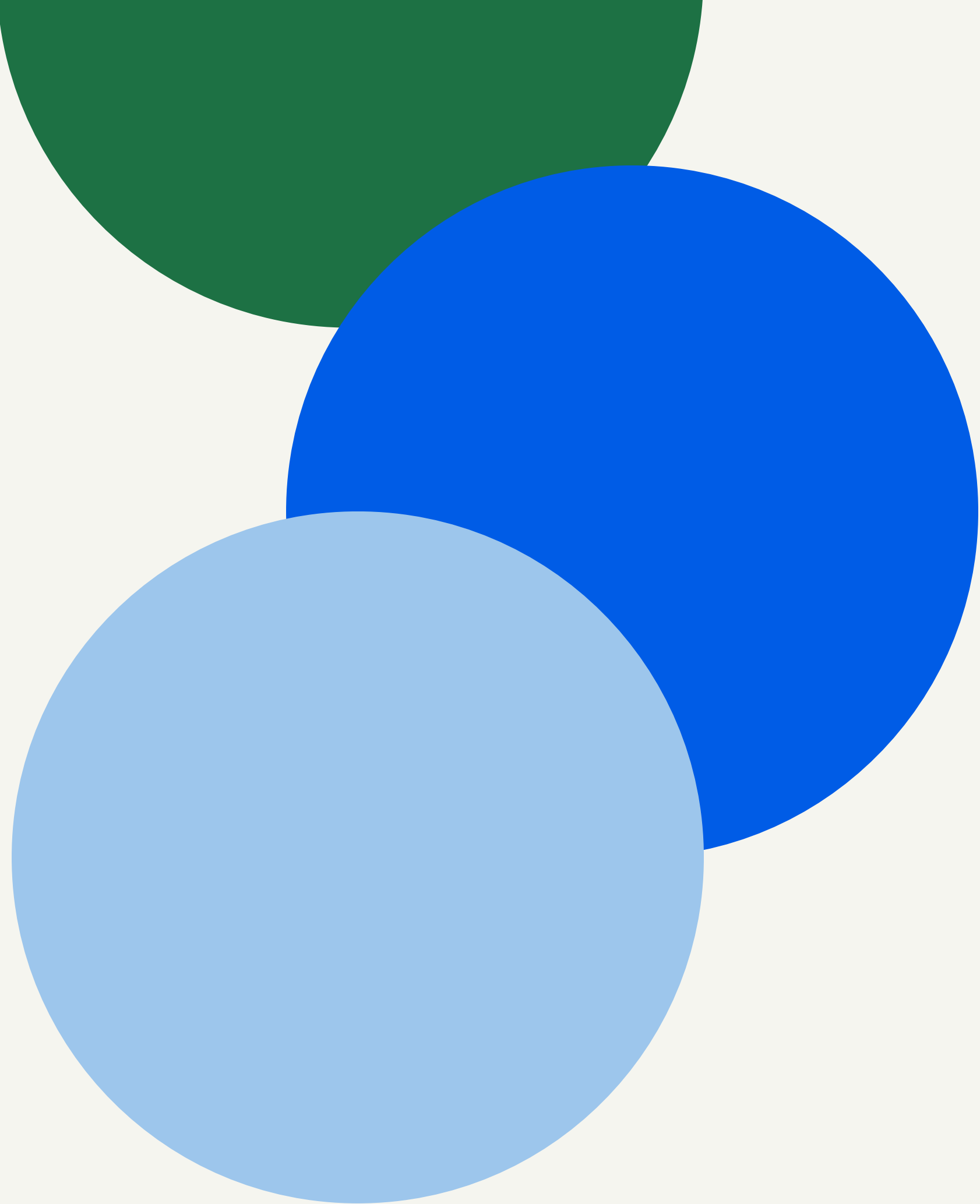


Conclusões

As análises indicam que cardiomiócitos e células polihormonais apresentam trajetórias distintas de expressão gênica durante a diferenciação.

Foram identificados módulos e genes associados a processos específicos, como contração cardíaca, organização sarcomérica, diferenciação endócrina, processamento hormonal e transições celulares.

Assim, os resultados **rejeitam a hipótese nula (H0)** e **apoiam a hipótese alternativa (H1)**, indicando que existem módulos gênicos específicos associados a transições críticas da diferenciação de hESCs (células-tronco embrionárias humanas).



Obrigado!

Referências

[Bakhti et al., 2022] BAKHTI, Mostafa et al. Synaptotagmin-13 orchestrates pancreatic endocrine cell egression and islet morphogenesis. *Nature Communications*, v. 13, n. 1, p. 4540, 4 ago. 2022a.

[Bastian et al., 2009] Bastian, M.; Heymann, S.; Jacomy, M. Gephi: an open source software for exploring and manipulating networks. In: *Proceedings of the 3rd International AAAI Conference on Web and Social Media*. Burnaby, Canada, 2009. p. 361–362.

[Bolger et al., 2014] Bolger, A. M.; Lohse, M.; Usadel, B. Trimmomatic: a flexible trimmer for Illumina sequence data. *Bioinformatics*, v. 30, n. 15, p. 2114–2120, 2014.

[Campbell et al., 2019] Campbell, Madeline et al. Stem cell spheroids. 2019.

[Carlson, 2017] Carlson, M. org.Hs.eg.db: Genome wide annotation for Human. R package version 3.5.0, 2017.

[Daire et al., 2025] DAIRE, Elise et al. MYH6 in Congenital Heart Defects: A Genotype–Phenotype Characterization in a French Cohort. *Pediatric Cardiology*, 30 out. 2025.

[Dobin et al., 2013] Dobin, A. et al. STAR: ultrafast universal RNA-seq aligner. *Bioinformatics*, v. 29, n. 1, p. 15–21, 2013. doi:10.1093/bioinformatics/bts635.

[Dvash et al., 2006] Dvash, T.; Ben-Yosef, D.; Eiges, R. Human embryonic stem cells as a powerful tool for studying human embryogenesis. *Pediatric Research*, v. 60, p. 111–117, 2006. doi:10.1203/01.pdr.0000228349.24676.17.

GEUSZ, Ryan J. et al. Pancreatic progenitor epigenome maps prioritize type 2 diabetes risk genes with roles in development. *eLife*, v. 10, 5 fev. 2021.

GOOD, Jean-Marc et al. ACTN2 variant associated with a cardiac phenotype suggestive of left-dominant arrhythmogenic cardiomyopathy. *HeartRhythm Case Reports*, v. 6, n. 1, p. 15–19, jan. 2020.

HAMMACHI, Fella et al. Transcriptional Activation by Oct4 Is Sufficient for the Maintenance and Induction of Pluripotency. *Cell Reports*, v. 1, n. 2, p. 99–109, fev. 2012.

HISAT2 benchmarked with PetaGene’s compression and transparent readback tools - PetaGene. Disponível em: <<https://www.petagene.com/a-practical-example-of-hisat2-smaller-files-same-tools-faster-analysis/>>. Acesso em: 20 abr. 2026.

HILTUNEN, Jukka O. et al. GDNF family receptors in the embryonic and postnatal rat heart and reduced cholinergic innervation in mice hearts lacking Ret or GFRα2. *Developmental Dynamics*, v. 219, n. 1, p. 28–39, 1 set. 2000.

[HUANG et al., 2022] HUANG, Xiaoling et al. Evolution of gene expression signature in mammary gland stem cells from neonatal to old mice. *Cell Death & Disease*, v. 13, n. 4, p. 335, 12 abr. 2022.

[HPSCREG, 2026] HPSCREG. Human Pluripotent Stem Cell Registry. Disponível em: hpscereg.eu. Acesso em: 19 mar. 2026.

[Keskin et al., 2025] Keskin, A.; Shayya, H. J.; Sirabella, D. et al. Temporal multiomics gene expression data of human embryonic stem cell-derived cardiomyocyte differentiation. *Scientific Data*, v. 12, p. 1308, 2025. doi:10.1038/s41597-025-05655-9.

Keskin et al., 2025a] Keskin, A. et al. Temporal multiomics gene expression data of human embryonic stem cell-derived cardiomyocyte differentiation. NCBI Gene Expression Omnibus (GEO), 2025. Disponível em: <https://identifiers.org/geo/GSE274620>.

[Keskin et al., 2025b] Keskin, A. et al. Temporal multiomics gene expression data across human embryonic stem cell-derived polyhormonal cell differentiation. NCBI Gene Expression Omnibus (GEO), 2025. Disponível em: <https://identifiers.org/geo/GSE305933>.

[Keskin et al., 2026] Keskin, A.; Shayya, H. J.; Patel, A. et al. Temporal multiomics gene expression data across human embryonic stem cell-derived polyhormonal cell differentiation. *Scientific Data*, v. 13, p. 278, 2026. doi:10.1038/s41597-026-06606-8.

[Langfelder; Horvath, 2008] Langfelder, P.; Horvath, S. WGCNA: an R package for weighted correlation network analysis. *BMC Bioinformatics*, v. 9, p. 559, 2008.

[Lee; Lee, 2011] Lee, J. E.; Lee, D. R. Human embryonic stem cells: derivation, maintenance and cryopreservation. *International Journal of Stem Cells*, v. 4, n. 1, p. 9–17, 2011. doi:10.15283/ijsc.2011.4.1.9.

Referências

LI, Lisha et al. ADGRG6 Promotes Pancreatic Adenocarcinoma Progression Through the NF-κB/STAT6 Axis and Modulation of the Tumor Immune Microenvironment. *Current Issues in Molecular Biology*, v. 47, n. 12, p. 991, 27 nov. 2025.

[Love et al., 2014] Love, M. I.; Huber, W.; Anders, S. Moderated estimation of fold change and dispersion for RNA-seq data with DESeq2. *Genome Biology*, v. 15, p. 550, 2014.

[Mao and Mooney, 2015] Mao, Angelo S.; Mooney, David J. Regenerative medicine: Current therapies and future directions. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 112, n. 47, p. 14452-14459, 2015.

MUÑOZ-BRAVO, José Luis et al. GDNF is required for neural colonization of the pancreas. *Development*, v. 140, n. 17, p. 3669–3679, 1 set. 2013.

NOSTRO, Maria Cristina; KELLER, Gordon. Generation of beta cells from human pluripotent stem cells: Potential for regenerative medicine. *Seminars in Cell & Developmental Biology*, v. 23, n. 6, p. 701–710, ago. 2012.

OSIPOVICH, Anna B. et al. A developmental lineage-based gene co-expression network for mouse pancreatic β-cells reveals a role for Zfp800 in pancreas development. *Development*, v. 148, n. 6, 15 mar. 2021.

[Pagès et al., 2025] Pagès, H. et al. AnnotationDbi: manipulation of SQLite-based annotations in Bioconductor. R package version 1.72.0, 2025. Disponível em: <https://bioconductor.org/packages/AnnotationDbi>.

[Pertea et al., 2015] Pertea, M. et al. StringTie enables improved reconstruction of a transcriptome from RNA-seq reads. *Nature Biotechnology*, v. 33, n. 3, p. 290–295, 2015. doi:10.1038/nbt.3122.

PETERSON, Quinn P. et al. A method for the generation of human stem cell-derived alpha cells. *Nature Communications*, v. 11, n. 1, p. 2241, 7 maio 2020.

Read QC and trimming. Disponível em: <https://biocorecrg.github.io/PHINDaccess_RNAseq_2020/qc_trimming.html>. Acesso em: 17 abr. 2026.

[Shannon et al., 2003] Shannon, P. et al. Cytoscape: a software environment for integrated models of biomolecular interaction networks. *Genome Research*, v. 13, n. 11, p. 2498–2504, 2003

STEIMLE, J. D.; MOSKOWITZ, I. P. TBX5. In: [S.l.: S.n.]. p. 195–221.

TAKEI, Shoko et al. β-Cell-Specific Deletion of HMG-CoA (3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A) Reductase Causes Overt Diabetes due to Reduction of β-Cell Mass and Impaired Insulin Secretion. *Diabetes*, v. 69, n. 11, p. 2352–2363, 1 nov. 2020.

Thomson et al., 1998] Thomson, J. A. et al. Embryonic stem cell lines derived from human blastocysts. *Science*, v. 282, n. 5391, p. 1145–1147, 1998. doi:10.1126/science.282.5391.1145.

[Trapnell et al., 2014] Trapnell, C. et al. The dynamics and regulators of cell fate decisions are revealed by pseudotemporal ordering of single cells. *Nature Biotechnology*, v. 32, n. 4, p. 381–386, 2014. doi:10.1038/nbt.2859.

WANG, Qin; COONEY, Austin J. Revisiting the role of GCNF in embryonic development. *Seminars in Cell & Developmental Biology*, v. 24, n. 10–12, p. 679–686, dez. 2013.

[Wen, 2017] Wen, G. A simple process of RNA-sequence analyses by Hisat2, Htseq and DESeq2. In: *Proceedings of the International Conference on Biomedical Engineering and Bioinformatics*. 2017. p. 11–15.

[Wingett; Andrews, 2018] Wingett, S. W.; Andrews, S. FastQ Screen: a tool for multi-genome mapping and quality control. *F1000Research*, v. 7, p. 1338, 2018. doi:10.12688/f1000research.15931.2.

XU, Rui et al. Abordagem de Bioinformática e Biologia de Sistemas para Identificar a Ligação Patogenética entre Insuficiência Cardíaca e Sarcopenia. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, v. 120, n. 10, 17 out. 2023.

YANG, Yisong et al. HMGCR: a malignancy hub - frontiers in cancer diagnosis and therapy. *Frontiers in Oncology*, v. 15, 10 dez. 2025.

[Yu, 2024] Yu, G. Thirteen years of clusterProfiler. *The Innovation*, v. 5, n. 6, p. 100722, 2024. doi:10.1016/j.xinn.2024.100722.

[Yu, 2026] Yu, G. enrichplot: visualization of functional enrichment result. R package version 1.30.5, 2026. Disponível em: <https://bioconductor.org/packages/enrichplot>.

[Zakrzewski et al., 2019] Zakrzewski, Wojciech et al. Stem cells: past, present, and future. *Stem cell research & therapy*, v. 10, n. 1, p. 68, 2019.

ZEINEDDINE, Dana et al. The Oct4 protein: more than a magic stemness marker. *American journal of stem cells*, v. 3, n. 2, p. 74–82, 2014.

Referências

GENECARDS. HES4 Gene - Hes Family BHLH Transcription Factor 4. GeneCards: The Human Gene Database. Disponível em: <<https://www.genecards.org/card/HES4#Orthologs>>

GENEALACART. GeneALaCart: GeneCards Batch Queries. GeneCards Suite. Disponível em: <<https://genealacart.genecards.org/>>

BODY PARTS 3D/ANATOMOGRAPHY. BodyParts3D/Anatomography: Select parts and Make Embeddable Model of Your Own. Life Science Database Archive. Disponível em: <<https://lifesciencedb.jp/bp3d/>>

PATHCARDS. PathCards: Human Biological Pathway Unification. GeneCards Suite. Disponível em: <<https://pathcards.genecards.org/>>

GTEX CONSORTIUM. GTEx Portal: bulk tissue expression datasets. Disponível em: <https://www.gtexportal.org/home/downloads/adult-gtex/bulk_tissue_expression>

MITSUHASHI, N. et al. BodyParts3D: 3D structure database for anatomical concepts. Nucleic Acids Research, v. 37, supl. 1, p. D782-D785, 2009